UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR

جامعة ابن زهر
كلية العلوم
أكادير

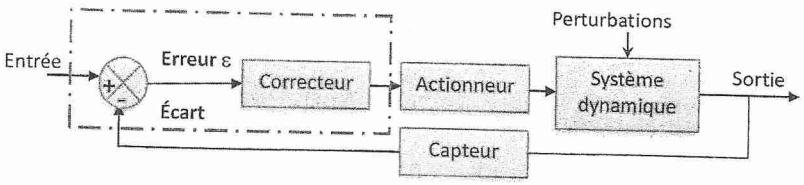
Département de la Physique

Cours d'Automatique Partie 2

Asservissement des Systèmes Linéaires Continus et Invariants

SMP-PE6

Responsable : Prof. Mme F. EL GUEZAR



Année universitaire 2023-2024

SOMMAIRE

CHAPITRE I. INTRODUCTION SUR LES ASSERVISSEMENTS ET REGULATIONS ANALOGIQUES 3

1. Système automatique 3
2. Définition du bouclage 3
3. Objectifs de l'asservissement 4
4. Définition de la régulation/asservissement 4
5. Structure d'un système asservi 5
6. Prise en compte des perturbations 6

CHAPITRE II. PERFORMANCES D'UN SYSTEME ASSERVI DES SYSTEMES LINEAIRES ASSERVIS 8

1. Introduction 8
2. Stabilité des systèmes asservis 8
3. Précision des systèmes asservis 14
4. Rapidité des systèmes asservis 18

CHAPITRE III. CORRECTION DES SYSTEMES LINEAIRES ASSERVIS 20

1. Introduction 20
2. Cahier des charges 20
3. Principaux réseaux correcteur 20

3.1. Correcteur Proportionnel P 20
3.2. Correcteur Proportionnel Intégral PI 23
3.3. Correcteur à retard de phase (PI réel) 25
3.4. Correcteur Proportionnel Dérivé PD 27
3.5. Correcteur à avance de phase 28
3.6. Correcteur proportionnel intégral dérivé PID 30
3.7. Correcteur à avance et retard de phase 32
3.8. Bilan général 32
3.9. Méthode pratique de réglage d'un correcteur par la méthode de Ziegler Nichols .. 32

BIBLIOGRAPHIE 33

ANNEXES 34

CHAPITRE I. Introduction sur les asservissements et régulations analogiques

1. Système automatique

Un « ***système automatique ou automatisé*** » est un système capable d'effectuer une ou plusieurs opérations sans l'intervention de l'homme.

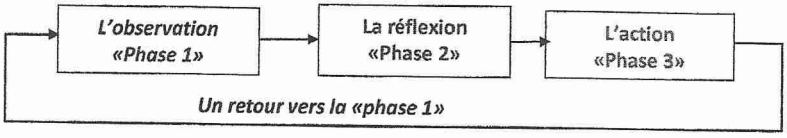
Exemples :

- Machines à laver automatique ;
- Pilotage automatique d'avion.

Les systèmes automatiques permettent de :

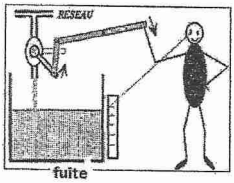
- Réaliser les opérations trop complexes pénibles ou délicates et ne pouvant être confiées à l'homme.
- Substituer la machine à l'homme dans les opérations trop répétitives ou dénuées d'intérêt.

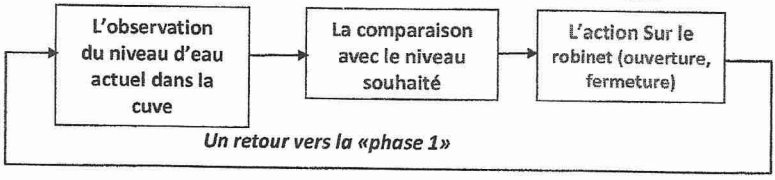
Notons que ces systèmes copient le plus souvent le comportement de l'homme dans les trois phases essentielles de son travail :



Exemple :

Remplir une cuve à une hauteur donnée d'eau, les trois phases sont alors :





Ce **retour** constitue l'une des notions fondamentales de l'automatique. On dit encore que l'on réalise un **bouclage** (feedback en anglais).

2. Définition du bouclage

Un bouclage apparait chaque fois qu'an cours d'une opération, un système prend en compte de l'observation et de son état pour le modifier.

Exemple de systèmes bouclés :

- Bicyclette + cycliste réalisant l'opération de conduite sur route (système non automatique)
- Régulation de la température d'un fer à repasser (système automatique).

a) Système en boucle ouverte

Un système fonctionne en boucle ouverte est équivalent à une cascade de sous-systèmes dont le signal de commande (l'entrée) est indépendant du signal de sortie.

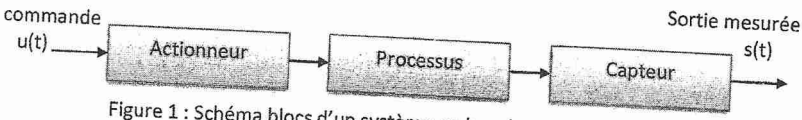


Figure 1 : Schéma blocs d'un système en boucle ouverte

b) Système en boucle fermée

Le système global comporte un processus à contrôler et un système de commande.

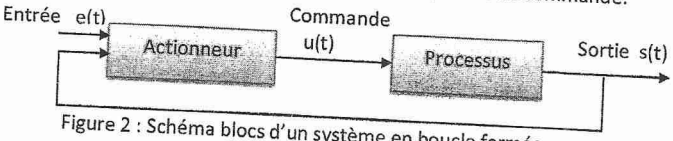


Figure 2 : Schéma blocs d'un système en boucle fermée

Pour un système en boucle fermée le signal de commande dépend d'une façon ou d'autre de signal de sortie, donc il existe un bouclage entre la sortie s(t) et la prise de décision (contre réaction).

3. Objectifs de l'asservissement

Un système automatique est un système capable d'effectuer plusieurs opérations sans interventions de l'homme. La théorie de l'automatique permet de concevoir et d'analyser des asservissements en tenant compte de multiples objectifs :

- Maintenir ou obtenir la stabilité et la précision
- Faire poursuivre rapidement une consigne.
- Obtenir des réponses rapides.
- Concevoir des systèmes de commande relativement simple à mettre en œuvre.

4. Définition de la régulation/asservissement

Lorsqu'il y a un retour d'information de la grandeur observée sur le régulateur, on parle d'un asservissement du système ou d'une régulation du système.

4.1. Asservissement

La consigne, traduisant l'objectif désiré du procédé, n'est pas constante et les grandeurs perturbatrices n'existent pas ou sont très peu influentes sur la grandeur à maîtriser.

Exemples :

- Asservissement de température : obtention d'un profil de température en fonction du temps dans un four de traitement thermique.
- Asservissement d'un débit d'air par rapport à un débit de gaz afin d'obtenir une combustion idéale.

4.2. Régulation

La consigne, traduisant l'objectif désiré du procédé, est constante et les grandeurs perturbatrices influencent fortement la grandeur à maîtriser.

Exemples :

- Régulation de température dans un local subissant les variations climatiques.

- Régulation de niveau dans un réservoir dépendant de plusieurs débits d'alimentation et de soutirage.
- Régulation de pH de rejets d'eau destinés à être déversés dans une rivière

5. Structure d'un système asservi

Un système asservi est un système bouclé. La structure générale est alors la suivante :

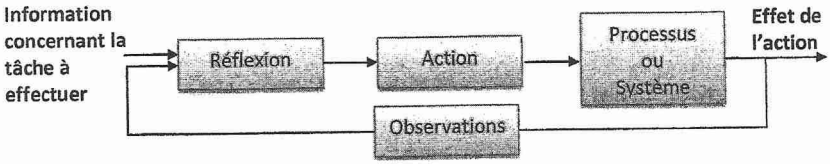
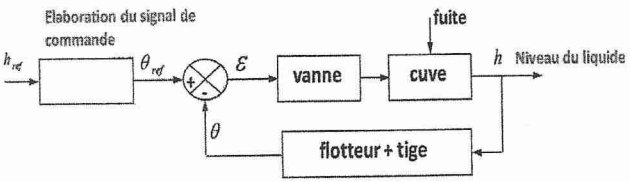


Figure I.5 : Structure d'un système asservi

Exemple :

Régulation automatique du niveau d'eau dans une cuve à fuite.
L'ouverture ou la fermeture de la vanne est commandée par la position relative du flotteur.
Le fonctionnement de cette régulation peut être décrit par le schéma général ci-dessous :



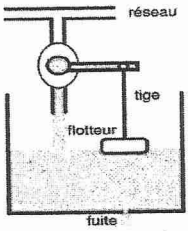


Figure I.6 : Exemple de régulation

L'entrée représente le niveau d'eau désiré h_{ref}. La sortie est le niveau d'eau réel **h**. L'action se fait après comparaison des deux niveaux, désiré et réel. Le système asservi sera constitué d'une chaîne d'action et d'une chaîne de réaction.
Le fonctionnement de cette régulation peut être décrit par le schéma général ci-dessous :

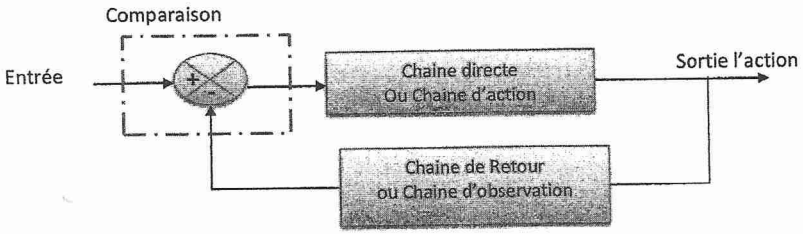


Figure I.7 : Schéma bloc d'un système bouclé

L'entrée représente le niveau d'eau désiré. La sortie est le niveau d'eau réel. L'action se fait après comparaison des deux niveaux, désiré et réel.

On représente habituellement ce schéma appelé schéma fonctionnel ou schéma bloc de la manière suivante :

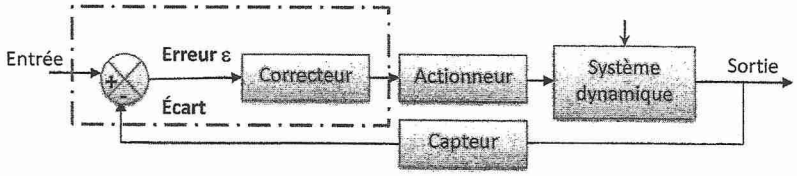


Figure I.8 : Schéma bloc détaillé d'un système bouclé

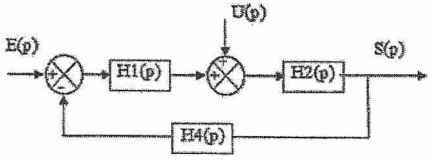
- **Le correcteur** élabore l'ordre de commande à partir du signal d'erreur ε : c'est l'organe "intelligent".
- **L'actionneur** ou organe d'action apporte en général, la puissance nécessaire à la réalisation de la tâche : c'est l'organe de puissance.
- **Le système dynamique ou processus** évolue selon l'action suivant des lois physiques qui lui sont propres. La sortie est, en générale, une grandeur de sortie physique qui caractérise la tâche à réaliser. De plus cette sortie peut fluctuer en fonctions des perturbations extérieures, en général, imprévisible.
  Exemple : four dont la température est fonction de la consommation en combustible et de déperdition de chaleur.
- **Le capteur** délivre à partir de la sortie une grandeur caractérisant l'observation. La principale qualité est la précision dont dépendra la précision du système globale.

Grandeurs d'informations

- **Entrée consigne**: la consigne est l'entrée de référence, c'est la grandeur réglant du système.
- **Sortie régulé (asservie):** la sortie régulée représente le phénomène que doit réguler le système. C'est la grandeur physique pour lequel le système est conçu.
- **Perturbations**: on appelle perturbations tout phénomène physique intervenant sur le système qui modifie l'état de la sortie. Un système régulé doit pouvoir maintenir la sortie à son niveau indépendamment de la perturbation.
- **Écart (erreur)**: c'est la différence entre la consigne et la sortie. Cette mesure (erreur) ne peut être réalisée que sur des grandeurs comparables (de même nature).

6. Prise en compte des perturbations

Lorsque le schéma fonctionnel comporte des entrées de perturbation, il faut utiliser le principe de superposition. Considérons le schéma fonctionnel suivant :

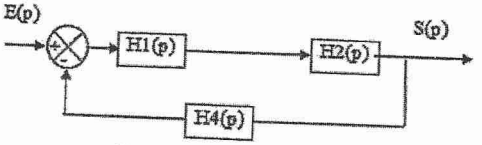


La fonction de transfert T(p) est déterminer par la somme de deux fonctions transfert $T_1(p)$, $T_2(p)$ en considérons à chaque fois une entrée nulle, soit pour notre exemple :

$$T(p) = T_1(p) + T_2(p)$$

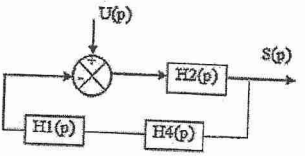
➢ $T_1(p) = \dfrac{S(p)}{E(p)_{(U=0)}}$

Le schéma devient alors :



$$T_1(p) = \frac{S(p)}{E(p)_{(U=0)}} = \frac{H_1.H_2}{1+H_4.H_1H_2}$$

➢ $T_2(p) = \dfrac{S(p)}{U(p)_{(E=0)}}$



Le schéma devient alors :

$$T2(p) = \frac{S(p)}{U(p)_{(E=0)}} = \frac{H_2}{1+H_4.H_1H_2}$$

et $S(p) = \dfrac{H_1.H_2}{1+H_4.H_1H_2}E(p) + \dfrac{H_2}{1+H_4.H_1H_2}U(p)$

CHAPITRE II. Performances d'un système asservi des Systèmes Linéaires asservis

1. Introduction

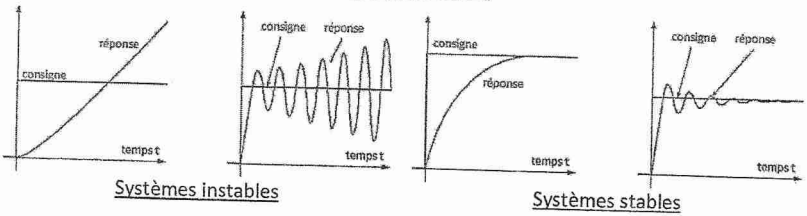
Les principaux critères qui permettent d'analyser la réponse d'un système automatique sont: la stabilité, la précision, la rapidité et l'amortissement.
L'asservissement idéal est un système ayant **une bonne stabilité et bonne précision, le régime transitoire doit être rapide et bien amorti.** Ces critères de performances ne sont pas toujours compatibles. Par exemple en mécanique, un processus rapide est léger, il a ainsi une faible inertie et risque d'être peu amorti voire instable. D'autre part si on veut améliorer la précision, on raidit l'asservissement et on risque de tomber alors sur un phénomène d'instabilité. Tout l'art de l'automaticien est de réaliser une partie commande permettant de respecter au mieux ces critères.

2. Stabilité des systèmes asservis

2.1. Définition d'un système stable

La stabilité est une condition obligatoire pour un système asservi. Un système est stable si et seulement si à tout signal borné en entrée, correspond un signal borné en sortie.

Exemples de réponses de systèmes stables et instables



Systèmes instables

Systèmes stables

En automatique, on définira la stabilité par une des propositions suivantes, un système linéaire est stable :

- lorsque sa réponse à un échelon prend une valeur finie en régime permanent,
- lorsque sa réponse à une impulsion tend vers 0,
- lorsque sa réponse à une sinusoïde est une sinusoïde d'amplitude finie.

2.2. Fonction de transfert d'un système asservis

La fonction de transfert d'un système asservis est $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$, son gain statique est H(0).
Nous étudierons le problème de la stabilité à partir d'un système à retour unitaire.
Soit un système asservi (voir figure 4) dont la fonction de transfert en boucle ouverte est :

$$T(p) = \frac{K\,N(p)}{p^{\alpha} D(p)}$$

avec : $\begin{cases} N(p) \text{ et } D(p) : \textit{deux polynomes en } p \\ N(0) = D(0) = 1 \\ \alpha : \textit{classe du système de la fonction de transfert } T(p). \end{cases}$

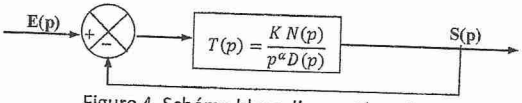


Figure 4. Schéma blocs d'un système à retour unitaire

La fonction de transfert en boucle fermée est donc :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{T(p)}{1 + T(p)}$$

La fonction de transfert H(p) est un rapport de deux polynômes en p. Les racines du dénominateur (pôles de la fonction de transfert) sont soit réelles, soit complexes conjuguées.

2.3. Condition de stabilité

Un système est stable si, et seulement si, tous les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée sont à parties réelles strictement négatives.

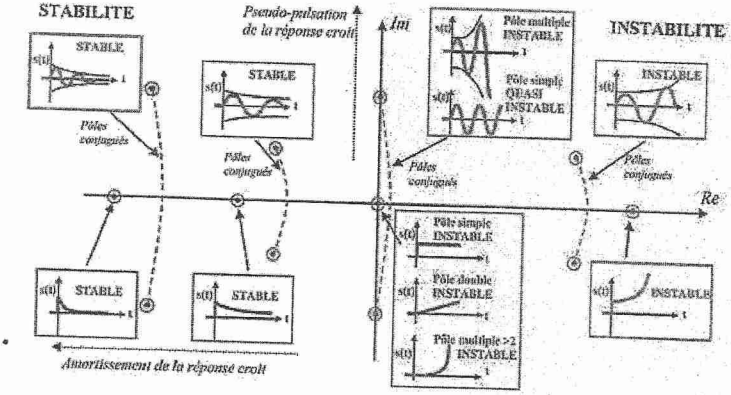


Figure : influence de la position des pôles d'une fonction de transfert sur sa stabilité

2.4. Critère algébrique de stabilité : Critère de Routh

Le critère de Routh est un critère permettant de déterminer à partir du polynôme dénominateur de la fonction de transfert le signe des racines de ce polynôme sans avoir à résoudre l'équation caractéristique : $D(p) = 1 + T(p)$ pour les déterminer.

La fonction de transfert en boucle fermée d'un système à retour unitaire est donnée par :

$$H(p) = \frac{T(p)}{1 + T(p)} = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{A_m p^m + A_{m-1} p^{m-1} + \cdots + A_1 p^1 + A_0}{B_n p^n + B_{n-1} p^{n-1} + \cdots B_1 p^1 + B_0}$$

On en déduit l'équation caractéristique suivante :

$$D(p) = B_n p^n + B_{n-1} p^{n-1} + \cdots B_1 p^1 + B_0$$

2.4.1. Condition nécessaire

Pour que le système soit stable, il faut que tous les coefficients de l'équation caractéristique soient du même signe que B_n. Cette condition est une condition suffisante pour les systèmes du premier et du second ordre comme on le verra plus loin.

2.4.2. Critère de Routh

La règle de Routh permet de déterminer le signe des racines d'un polynôme. Pour cela on construit le tableau ci-dessous. On s'arrange pour que B_n soit positif :

p^n	B_n	B_{n-2}	B_{n-4}	.....	B_2	B_0
p^{n-1}	B_{n-1}	B_{n-3}	B_{n-5}	.....	B_1	
p^{n-2}	c_1	c_2	c_3	.....		
p^{n-3}	d_1	d_2		.....		
...	...	...		.....		
p^1	...			.....		
p^0	...			.....		

Les deux premières lignes sont constituées des coefficients du polynôme.
Les coefficients de la troisième ligne sont calculés comme suit :

$$c_1 = \frac{-1}{B_{n-1}}\begin{vmatrix} B_n & B_{n-2} \\ B_{n-1} & B_{n-3} \end{vmatrix} = \frac{-(B_n B_{n-3} - B_{n-1}B_{n-2})}{B_{n-1}}, \qquad c_2 = \frac{-1}{B_{n-1}}\begin{vmatrix} B_n & B_{n-4} \\ B_{n-1} & B_{n-5} \end{vmatrix}$$

De la même manière pour les termes des lignes suivantes :

$$d_1 = \frac{-1}{c_1}\begin{vmatrix} B_{n-1} & B_{n-3} \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}, \qquad d_2 = \frac{-1}{c_1}\begin{vmatrix} B_{n-1} & B_{n-5} \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix}$$

Et ainsi de suite On continue cette procédure jusqu'à épuisement.
La première colonne est appelée colonne des pivots et le terme d_1 est le pivot de la quatrième ligne.

2.4.3. Énoncé du critère de Routh

- Le système est stable en boucle fermée si tous les termes de la colonne des pivots sont positifs (en fait du même signe que B_n).
- Il y a autant de racines à partie réelles positives que de changement de signe.
- Une ligne de zéro indique l'existence de racines imaginaires pures.

Remarques

- Des considérations mathématiques sur les polynômes permettent d'affirmer que : si l'un d es coefficients B_0 à B_n du polynôme du dénominateur de la fonction de transfert HBF(p) **n'est pas strictement positif**, alors l'équation caractéristique admet au moins une solution à partie réelle positive ou nulle.
- Une ligne de zéro implique la présence d'une racine imaginaire pure, le système est donc juste instable, pour pouvoir continuer l'analyse, il est nécessaire de continuer le tableau avec le polynôme reconstitué à partir des coefficients de la ligne précédente, ce polynôme est ensuite dérivé par rapport à la variable p pour poursuivre le tableau.

2.5. Exemple d'application :

Equation caractéristique et commentaires

$D(p) = p^3 + 6p^2 + 12p + 8 = 0$

Tous les coefficients de la première colonne sont positifs ⇒Système stable.

Table de Routh

p^3	1	12
p^2	6	8
p^1	64/6	0
p^0	8	0

$D(p) = p^3 + 3p^2 + 8 = 0$

- Coefficient de p est nul ⇒ système instable
- Ou il y a changement de signe dans la première colonne ⇒ système instable

p^3	1 0
p^2	3 8
p^1	-8 0
p^0	8 0

$D(p) = p^3 + 3p^2 + 3p + 1 + K = 0$

Le système est stable si 8 - K > 0 et 1 + K > 0

Soit donc la condition de la stabilité:

$-1 < K < 8$

p^3	1 3
p^2	3 1 + K
p^1	(8-K)/3 0
p^0	1 + K 0

$D(p) = p^4 + 2p^3 + p^2 + 4p + 2 = 0$

Changement de signe dans la première colonne ⇒ système instable

En plus le nombre de changement de signe est égal à 2 ⇒ 2 racines à partie réelle positive.

p^4	1 1 2
p^3	2 4 0
p^2	-1 2 0
p^1	8 0
p^0	2 0

On reprend le 3ème exemple avec K = 8.

$D(p) = p^3 + 3p^2 + 3p + 9 = 0$

La 3ème ligne contient un zéro dans la première colonne. Pour continuer la construction de la table, on remplace ce zéro par un $\varepsilon > 0$ et on continue la procédure.

p^3	1 3
p^2	3 9
p^1	0 ε 0
p^0	$9\varepsilon/\varepsilon = 9$ 0

Si dans la table de Routh, il y'a un pivot nul comme dans l'exemple précédent, ceci indique la présence d'une paire de racines complexes pures, solution de l'équation suivante dite l'équation auxiliaire :

$$ap^2 + b = 0$$

où a et b sont les coefficients de la ligne immédiatement au-dessus de la ligne à pivot nul.

p^3	x x
p^2	a b
p^1	0 ε 0
p^0	b 0

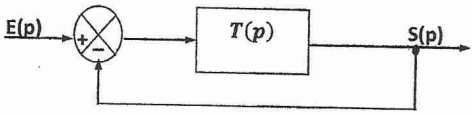
Remarque : Dans le cas d'un système bouclé d'ordre un ou deux, la colonne des pivots est constituée par les coefficients de son polynôme caractéristique. Donc, le fait que ces coefficients soient tous de même signe est une condition nécessaire et suffisante pour sa stabilité.

2.6. Critères graphiques

2.6.1 Intérêt des critères graphiques

Les critères graphiques de stabilité permettent d'étudier la stabilité d'un système bouclé à partir de la réponse fréquentielle du système en boucle ouverte.

T(p) la FTBO d'un système à retour unitaire et la FTBF : $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{T(p)}{1+T(p)}$



Nous avons vu que l'étude de la stabilité se résume à la recherche des racines du dénominateur 1+T(p)=0, on peut aussi écrire cette condition sous la forme T(p)=-1.
La position de la fonction de transfert en boucle ouverte par rapport au point -1 nous renseigne sur la stabilité du système

2.6.2. Critère de Nyquist

Énoncé du critère de Nyquist

Étant donné un système continu en boucle fermée à retour unitaire défini par sa fonction de transfert en boucle ouverte T(p), la relation N = P – Z donne le nombre Z des zéros instables de 1+T(p) en fonction :

a) du nombre P des pôles instables de T(p);

b) du nombre N de tours que fait autour du point critique le lieu complet de Nyquist (lieu T(jw) parcouru de $\omega = -\infty$ à $\omega = +\infty$, compté avec un signe + si ce parcours se fait dans le sens trigonométrique et compté avec un signe - dans le cas contraire.

En particulier, le système bouclé à retour unitaire est asymptotiquement stable à la condition que Z = 0 Cette condition équivaut à N = P.

Un système continu en boucle fermée à retour unitaire est asymptotiquement stable à la condition nécessaire et suffisante que son lieu de transfert en boucle ouverte parcouru de $\omega = -\infty$ à $\omega = +\infty$ entoure le point critique dans le sens trigonométrique un nombre de fois égal au nombre des pôles instables de la fonction de transfert en boucle ouverte.

Procédure:

1- Calculer la boucle ouverte. Identifier le nombre de pôles sur l'axe imaginaire et tracer le contour de Nyquist correspondant.
2- Tracer le lieu de Nyquist complet de la boucle ouverte.
3- Compter le nombre **N** de tours dans le sens trigonométrique autour du point critique (-1,0).
4- Compter le nombre de pôles instables de la boucle ouverte : **P** Le nombre de racines instables du polynôme caractéristique en boucle fermée **Z** obéit à la relation : **Z = P –N**

Exemple d'application

➢ $T_{BO1} = \frac{10(p+1)(p+2)}{(p-3)(p-4)}$

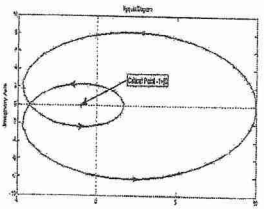
HBO(s) a 2 pôles instables $\Rightarrow$ *P =2 (deux pôles à Re>0) et* N*=2. D'où Z=P-N=0; donc* ***le système en BF est stable***

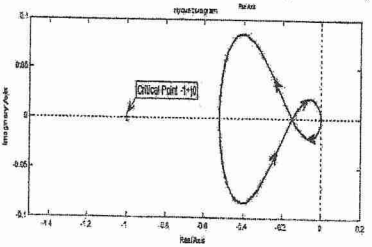
➢ $T_{BO2} = \frac{50}{(p-2)(p+6)(p+8)}$

HBO(s) a un pôle instable $\Rightarrow$ *P=1 (un pôles à Re>0) & N = 0. (Pas de tours autour de -1).*

Comme $N \neq P \Rightarrow Z = P-N=1 \neq 0$

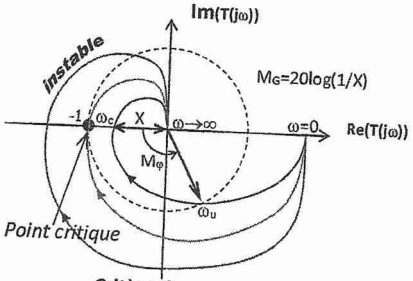
$\Rightarrow$ ***le système en BF est donc instable.***





2.6.3. Critère de Revers dans le plan de Nyquist

Le système est stable en boucle fermée si le diagramme de Nyquist de la transmittance en BO, T(P) laisse le point –1 sur sa gauche lorsque la pulsation ω varie de 0+ à l'infini.
Le système est d'autant plus stable que l'on est loin de ce point.

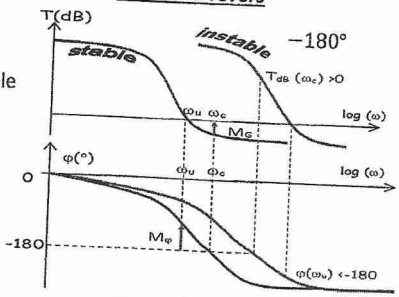


Critère du revers

2.6.4. Critères de Revers dans le diagramme de Bode

À la vue du critère du revers, deux observations sont possibles

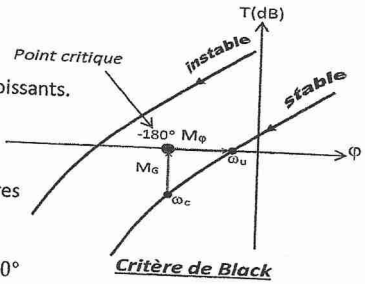
- Pour la pulsation ω_c telle que $\arg(T(j\omega_c)) =$
  - Si $|T(j\omega_c)| < 1$ ou le gain $T_{dB} = 20\log(|T(j\omega_c)|) < 0$: le système est stable
  - Si $|T(j\omega_c)| > 1$ ou le gain $T_{dB} = 20\log(|T(j\omega_c)|) > 0$: le système est instable
- Pour la pulsation ω_u pour laquelle $|T(j\omega_u)| = 1$ soit $T_{dB} = 20\log(|T(j\omega_u)|) = 0$
  - Si $\varphi(\omega_u) > -180°$: système stable
  - Si $\varphi(\omega_u) < -180°$: système instable



Critère de Bode

2.6.5. Critère de de Revers dans le plan Black-Nichols

Le critère de stabilité est si on laisse le point critique à sa droite quand on décrit la courbe dans le sens des ω croissants.



Critère de Black

2.6.6. Marge de Gain et marge de phase

On peut définir les marges de phase et de gain nécessaires pour assurer une bonne stabilité.

- ω_u est la fréquence telle que $|T(j\omega_u)| = 1$
- ω_c est la fréquence telle que $\arg(T(j\omega_c)) = -180°$

Marge de phase (sur la boucle ouverte)

Déphasage supplémentaire qui ferait passer la courbe de l'autre côté du point critique.
Valeur dont il faut augmenter φ pour T =1 pour arriver au point critique.
⇒ En pratique si $M\varphi = 180 + \arg(T(j\omega_c)) \geq 40°$ à 50° alors la boucle fermée voit un dépassement de 20% sur sa réponse indicielle, et une remontée de 2 dB sur sa réponse harmonique.

Marge de gain (sur la boucle ouverte)
Nombre de dB dont on peut augmenter le gain sans provoquer l'instabilité.
Valeur dont il faut augmenter T lorsque φ =-180° pour arriver au point critique
⇒ En pratique si $M_G = -20\log(|T(j\omega_u)|) \geq 6$ à 15dB

3. Précision des systèmes asservis

3.1. Présentation

Le rôle d'un système asservi est de faire suivre à la sortie s(t) une loi déterminée en général par l'entrée e(t).
Un système est jugé par sa stabilité, par la précision avec laquelle il suit la loi d'entrée.
Les sources d'erreur sont à la fois les variations de l'entrée mais aussi les effets des perturbations.
On distingue deux types d'erreurs :

3.2. L'erreur statique

C'est l'erreur en régime permanent entre la sortie et la loi d'entrée. Pour déterminer cette erreur on soumet le système à des entrées canoniques tel que:
Échelon, on parle alors d'erreur indicielle, Rampe, erreur de traînage ou erreur de poursuite.
Dans la suite, on supposera que la fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO) du système étudié peut être mise sous la forme : $T(p) = \frac{K\,N(p)}{p^{\alpha}D(p)}$
L'écart en régime permanent est:

$$\varepsilon(\infty) = \lim_{t\to+\infty} \varepsilon(t) = \lim_{t\to+\infty} (e(t) - s(t))$$

Un système sera précis si cet écart tend vers 0, c'est à dire que la sortie tend vers la valeur spécifiée de l'entrée.
Par la suite nous considérons le cas des systèmes à retour unitaire. Déterminons l'expression de $\varepsilon(p)$:

$$\varepsilon(p) = \frac{p^{\alpha}D(p)}{p^{\alpha}D(p)+K\,N(p)}E(p)$$

Nous supposerons pour la suite que le système est stable, donc nous pouvons utilisez le théorème de la valeur finale et calculer l'écart statique par:

$$\varepsilon(\infty) = \lim_{t\to+\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p\to 0} p\varepsilon(p) \Leftrightarrow \varepsilon(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(p\frac{p^{\alpha}D(p)}{p^{\alpha}D(p)+K\,N(p)}E(p)\right)$$

On voit que l'erreur statique dépend de la nature de l'entrée mais aussi de la fonction de transfert en boucle ouverte. Nous allons dans la suite étudier en fonction des entrées types (échelon, rampe) et de la classe α du système l'erreur statique.

3.3. Erreur statique indicielle

L'erreur indicielle est l'erreur entre une entrée en échelon et la sortie du système.
L'entrée est donc de la forme : $e(t) = E_p u(t) \Leftrightarrow L[e(t)] = \frac{E_p}{p}$.
L'écart statique de position est obtenu par :

$$\varepsilon_p(\infty) = \lim_{p\to 0} p\varepsilon(p) = \lim_{p\to 0}\left(p\frac{p^{\alpha}D(p)}{p^{\alpha}D(p)+K\,N(p)}.\frac{E_p}{p}\right) \Leftrightarrow \varepsilon_p(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_p p^{\alpha}}{p^{\alpha}+K}\right)$$

On voit que la précision est fonction de la classe du système

- **Système de classe $\alpha = 0$:** $\varepsilon_p(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_p p^0}{p^0+K}\right) = \frac{E_p}{1+K}$
- **Système de classe $\alpha > 0$:** $\varepsilon_p(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_p p^{\alpha}}{p^{\alpha}+K}\right) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_p p^{\alpha}}{K}\right) = 0$

3.4. Erreur statique impulsionnelle

L'erreur impulsionnelle est l'erreur entre une entrée en impulsion et la sortie du système.
L'entrée est donc de la forme : $e(t) = E_i\delta(t) \Leftrightarrow L[e(t)] = E_i$.
L'écart statique impulsionnel est obtenue par :

$$\varepsilon_i(\infty) = \lim_{p\to 0} p\varepsilon(p) = \lim_{p\to 0}\left(p\frac{p^\alpha D(p)}{p^\alpha D(p) + K\,N(p)}.E_i\right) \Leftrightarrow \varepsilon_i(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_i p^{\alpha+1}}{p^\alpha + K}\right) = 0\ \forall\alpha$$

On voit que l'écart statique impulsionnel est nul pour n'importe quelle classe d'un système.

3.5. Erreur statique de traînage

L'écart de poursuite est l'erreur entre la sortie et une entrée de type rampe :

$$e(t) = E_v t u(t) \Leftrightarrow L[e(t)] = \frac{E_v}{p^2}$$

$$\varepsilon_v(\infty) = \lim_{p\to 0} p\varepsilon(p) = \lim_{p\to 0}\left(p\frac{p^\alpha D(p)}{p^\alpha D(p) + K\,N(p)}.\frac{E_v}{p^2}\right) \Leftrightarrow \varepsilon_v(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_v p^{\alpha-1}}{p^\alpha + K}\right)$$

- ***Système de classe α=0*** $\varepsilon_v(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_v p^{-1}}{1+K}\right) = +\infty$

  La FTBO ne possède pas d'intégration : le système n'est pas précis, il n'est pas capable de rejoindre l'entrée souhaitée

- ***Système de classe α=1*** *(la FTBO a une intégration)* $\varepsilon_v(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_v}{p+K}\right) = \frac{E_v}{K}$

- ***Système de classe α>1*** *(La FTBO a plus d'une intégration)* $\varepsilon_v(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_v p^{\alpha-1}}{p^\alpha+K}\right) = 0$

3.6. Erreur statique d'accélération

L'écart de poursuite est l'erreur entre la sortie et une entrée de type parabole :

$$e(t) = \frac{E_a}{2}t^2 u(t) \Leftrightarrow L[e(t)] = \frac{E_a}{p^3}$$

$$\varepsilon_a(\infty) = \lim_{p\to 0} p\varepsilon(p) = \lim_{p\to 0}\left(p\frac{p^\alpha D(p)}{p^\alpha D(p) + K\,N(p)}.\frac{E_a}{p^3}\right) \Leftrightarrow \varepsilon_a(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_a p^{\alpha-2}}{p^\alpha + K}\right)$$

- ***Système de classe α=0*** $\varepsilon_a(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_a p^{-2}}{1+K}\right) = +\infty$
- ***Système de classe α=1*** *(La FTBO a une intégration)* $\varepsilon_a(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_a p^{-1}}{p+K}\right) = +\infty$
- ***Système de classe α=2*** *(La FTBO a deux intégrations)* $\varepsilon_a(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_a}{p^2+K}\right) = \frac{E_a}{K}$
- ***Système de classe α>2*** *(la FTBO a plus deux intégrations)* $\varepsilon_a(\infty) = \lim_{p\to 0}\left(\frac{E_a}{p^3+K}p\right) = 0$

3.7. Récapitulatif

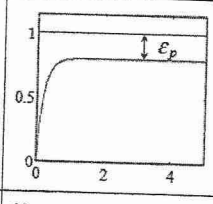
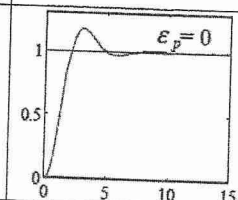
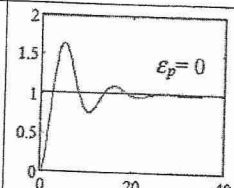
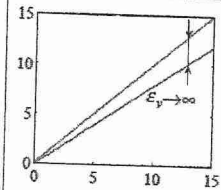
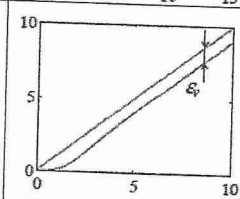
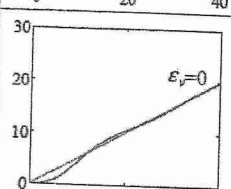
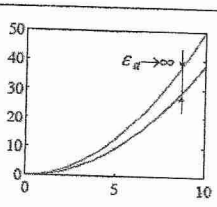
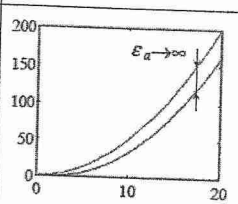
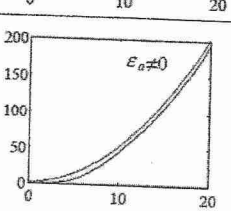
On déduit des cas précédents le tableau récapitulatif des erreurs statiques (À RETENIR) en fonction du type d'entrée et de la classe du système :

		Classe du système			
Signal d'entrée en		α=0	α=1	α=2	α=3
échelon: $e(t) = E_p u(t)$	$\frac{E_p}{p}$	$\varepsilon_p(\infty) = \frac{E_p}{1+K}$	0	0	0
rampe: $e(t) = E_v t u(t)$	$\frac{E_v}{p^2}$	$\varepsilon_v(\infty) = +\infty$	$\frac{E_v}{K}$	0	0
parabole: $e(t) = E_a\frac{t}{2}u(t)$	$\frac{E_a}{p^3}$	$\varepsilon_a(\infty) = +\infty$	$+\infty$	$\frac{E_a}{K}$	0

Remarque:

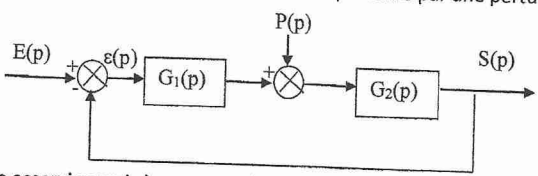
Une augmentation du gain K permet de réduire l'erreur lorsqu'elle est non nulle et bornée. Ce tableau permettra de conclure sur la précision des systèmes sans nécessairement faire le calcul de l'erreur. Il souligne qu'un problème de précision peut être résolu en utilisant un correcteur intégrateur.

Illustration

	Classe du système		
Signal d'entrée	α=0	α=1	α=2
échelon			
rampe			
parabole			

3.8. Influence des perturbations et traitement

Prenons le cas d'un système à retour unitaire perturbé par une perturbation P(p)



Système asservi soumis à une perturbation.

Le système étant linéaire, la réponse totale S'(p) s'écrit :

$$S'(p) = \frac{T(p)}{1+T(p)}E(p) + \frac{T(p)}{1+T(p)}\frac{1}{G_1(p)}P(p)$$

L'erreur relative à la perturbation est:

$$\varepsilon(p) = -\frac{T(p)}{1+T(p)}\frac{1}{G_1(p)}P(p)$$

$$\varepsilon(p) = -\frac{T(p)}{1+T(p)}\frac{1}{G_1(p)}\frac{P_0}{p^n}$$

On constate bien que l'erreur ne dépend pas de la fonction $G_2(p)$.
On a :

$$FTBO = T(p) = \frac{k}{p^\alpha}\frac{N(p)}{D(p)} \text{ et } G_1(p) = \frac{k_1}{p^\beta}\frac{N_1(p)}{D_1(p)}$$

Avec $N_1(0) = 1$ et $D_1(0) = 1$
β = classe $\beta \geq 0$
K_1 est le gain statique
Le système est testé à l'aide d'une entrée perturbation du type : $P(p) = \frac{P_0}{p^n}$
– n= 1 : Échelon,
– n = 2 : Rampe,
– n= 3 : Parabole.
Si T(p) ne possède pas de pôle à l'origine :
Quand p tend vers zéro T(p) est équivalente à K, et $G_1(p)$ est équivalente à K_1. Alors
pour n = 1 on a : $\varepsilon_{01} = \varepsilon_p = -\frac{k}{1+k}\frac{P_0}{k_1}$
Pour n > 1 $\varepsilon_{0n} \to \infty$
Si T(p) possède des pôles à l'origine d'ordre α, quand p tend vers zéro on a : $\frac{T(p)}{1+T(p)} \simeq 1$
Et $G_1(p)$ peut posséder un pôle à l'origine d'ordre β tel que $\alpha \geq \beta$. Quand p tend vers zéro $G_1(p)$ est équivalente à: $\frac{k_1}{p^\beta}$
Dans ce cas on aura :

$$\varepsilon_{0n} = lim_{p\to 0}\frac{-P_0 p^\beta}{k_1 . p^{n-1}}$$

Si n < β+1, alors $\varepsilon_{0n} = 0$
Si n = β+1, alors $\varepsilon_{0n} = \frac{-P_0}{k_1}$
Si n > β+1, alors $\varepsilon_{0n} \to +\infty$

Tableau récapitulatif :

		Classe du système			
Signal de perturbation		$\alpha = 0$ et $\beta = 0$	$\alpha > 1$ et $\beta = 0$	$\alpha > 1$ et $\beta = 1$	$\alpha > 1$ et $\beta = 2$
échelon: $p(t) = P_0 u(t)$ n=1	$\frac{P_0}{p}$	$\varepsilon_p(\infty) = -\frac{k}{1+k}\frac{P_0}{k_1}$	0	0	0
rampe: $p(t) = P_0 tu(t)$ n=2	$\frac{P_0}{p^2}$	$\varepsilon_v(\infty) = +\infty$	$\frac{-P_0}{k_1}$	0	0
parabole: $p(t) = P_0\frac{t}{2}u(t)$ n=3	$\frac{P_0}{p^3}$	$\varepsilon_a(\infty) = +\infty$	$+\infty$	$\frac{-P_0}{k_1}$	0

Conclusion: Le nombre d'intégrations en amont de la perturbation est décisif. Si un système est perturbé, ajouter une correction intégrale en amont de la perturbation permet de rejeter la perturbation.

4. Rapidité des systèmes asservis

4.1. Dans le domaine temporel

La rapidité d'un système dans le domaine temporel est définie par le critère du temps de réponse à 5%. D'autres critères existent, tels que le temps de montée tm, le temps du 1er pic . . ., mais sont peu utilisés.

Un système est rapide si son temps de réponse est jugé satisfaisant.

Rappel : Le temps de réponse à 5% d'un système est le temps mis pour que sa sortie atteigne et reste dans l'intervalle [95% ; 105%] de la valeur finale stabilisée.

Remarques

- Un système du premier ordre est caractérisé par un temps de réponse $t_{r5\%} = 3\tau$
- Dans le cas d'un système d'ordre 2, le système est caractérisé par son coefficient d'amortissement m qui s'il est trop important assurera un temps de réponse trop grand et s'il est trop faible des oscillations trop importantes.

On tolère d'un système un dépassement transitoire de 20 % :

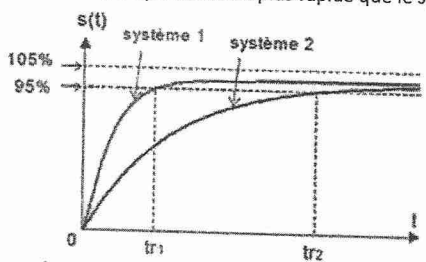
Pour un système d'ordre 2 (asservissement de position par exemple)

$$\Rightarrow D = 100.\frac{smax - (\infty)}{s(\infty)} = 100.e^{-\frac{m\pi}{\sqrt{1-m^2}}}$$

si D= 20 % alors m = 0,45 ce qui se répercute par ⇒ une remontée du régime harmonique de 2 dB

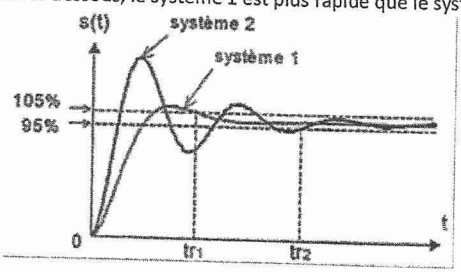
1- Exemple pour deux systèmes apériodiques

Dans l'exemple illustré ci-dessous, le système 1 est plus rapide que le système 2 :



2- Exemple pour deux systèmes oscillatoires

Dans l'exemple illustré ci-dessous, le système 1 est plus rapide que le système 2 :

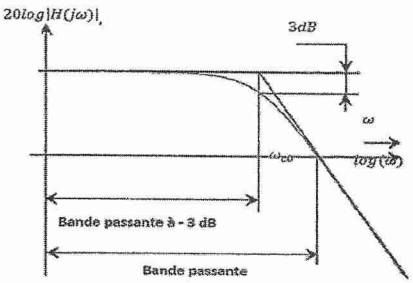


Remarque : Dans l'exemple ci-dessus, le système 2 peut paraître plus rapide au départ mais son caractère trop oscillatoire lui donne un temps de réponse élevé.

4.2. Dans le domaine fréquentiel

La rapidité d'un système dans le domaine fréquentiel est définie par la bande passante. De façon générale, **plus la bande passante d'un système est étendue, plus il est rapide.**

Pour K suffisamment grand K>>1 on a: $\omega(-3dB)(BF) \approx \omega(0dB)(BO)$. D'une manière générale. Pour les systèmes physiquement réalisables, la bande passante à -3dB de la FTBF peut être approximée par la bande passante à 0dB de la FTBO. C'est-à-dire un système dont la FTBO à une large bande passante à 0dB sera donc rapide en boucle fermée. Si on augmente le gain de la FTBO on augmente la rapidité du système en boucle fermée. Or une augmentation importante de ce gain peut provoquer une instabilité du système bouclé.



5. Amortissement

L'amortissement est caractérisé par le rapport entre les amplitudes successives des oscillations de la sortie. Plus ces oscillations s'atténuent rapidement, plus le système est amorti.

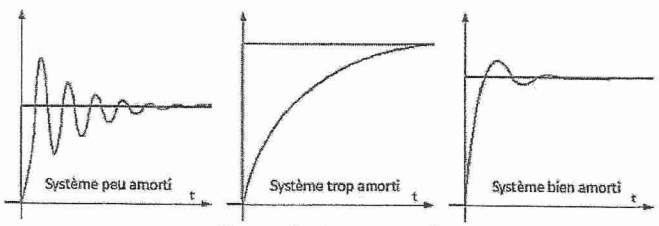


Figure : Systèmes amortis

Pour caractériser la qualité de l'amortissement on peut retenir deux critères :
- le taux de dépassement, qui caractérise l'amplitude maximale des oscillations:

$$D_{1\%} = \frac{s(t_1) - s_\infty}{s_\infty}$$

Le temps de réponse à 5 % qui correspond au temps de stabilisation du système.

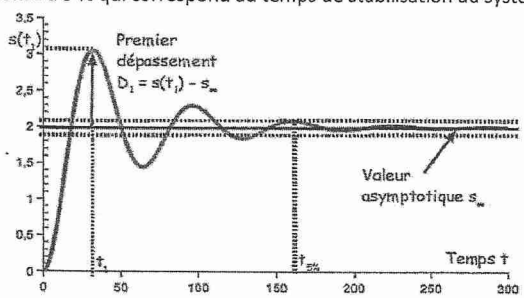


Figure : Courbe d'amortissement

On peut également définir les taux de dépassements D2%, D3%... correspondant aux maxima et minima successifs. Le premier dépassement est quasiment toujours le plus pénalisant et donc celui pris en compte.

Il est à noter que pour certaines applications (l'usinage par exemple), un comportement oscillant n'est pas autorisé et tout dépassement est inacceptable.

CHAPITRE III. Correction des Systèmes linéaires asservis

1. Introduction

Il est souvent nécessaire d'intégrer dans le système asservi un réseau correcteur dont l'objectif est d'améliorer ses performances. Les correcteurs doivent permettre de réaliser le meilleur compromis entre précision, stabilité et rapidité du système étudié.

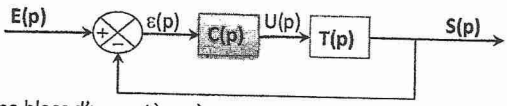


Figure 1. Schéma blocs d'un système à retour unitaire muni d'un correcteur

2. Cahier des charges

Dans un cahier des charges, on donne une description précise des performances désirées, que doit acquérir le système corrigé. La synthèse du (des) correcteur(s) sera réalisée en fonction de cette description. Le cahier des charges peut être exprimé soit dans le domaine temporel (raisonnement par exemple sur la réponse indicielle) soit dans le domaine fréquentiel (en se basant sur le plan de Black Nichols), soit dans les deux domaines en même temps.

Exemple de cahier des charges :

- Précision: On souhaite que la grandeur réglée rejoigne sans erreur l'entrée de consigne en échelon
- Stabilité: le système non perturbé doit être stable (asymptotiquement stable). On accepte quelques oscillations, en réponse indicielle, de dépassement transitoire 25% maximum.
- Robustesse: Le système doit rester stable malgré les perturbations. Les marges doivent être au moins 10dB en gain et 45° en phase.
- Rapidité: On veut le temps de réponse du système bouclé soit cinq fois plus petit que celui du processus.

3. Principaux réseaux correcteur

Les correcteurs étudiés dans la suite de ce cours sont :

- Correcteur proportionnel : P
- Correcteur proportionnel et intégral : PI
- Correcteur à retard de phase.
- Correcteur proportionnel et dérivé : PD
- Correcteur à avance de phase
- Correcteur proportionnel, intégral et dérivé : PID
- Correcteur à avance et retard de phase (PID réel)

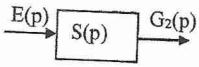
3.1. Correcteur Proportionnel P

3.1.1. Principe

Ce correcteur élémentaire est le correcteur de base, il agit principalement sur le gain du système asservi, il permet donc d'améliorer la précision. Dans le cas d'un correcteur proportionnel, la loi de commande corrigée u(t) est proportionnelle à l'écart ε(t) est : $u(t) = K_p\varepsilon(t)$

La fonction de transfert du correcteur est donc : $C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K_p$

Le schéma fonctionnel du correcteur est donc :



La modification du gain de la FTBO engendrée par le correcteur proportionnel se traduit :
sur un diagramme de BODE en gain, par la translation du lieu de transfert suivant l'axe du gain ;
sur un diagramme de BODE en phase, par aucun changement ;
sur un diagramme de BLACK, par la translation du lieu de transfert suivant l'axe du gain.

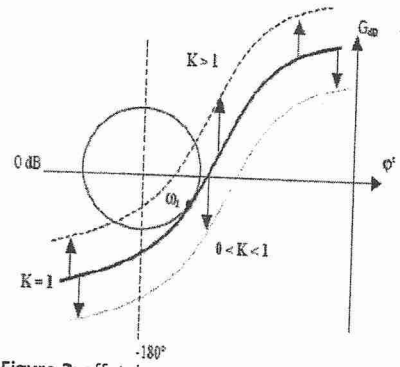
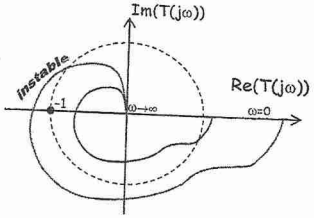


Figure 2: effet du correcteur P sur le plan de Black

La translation se fait dans un sens ou dans l'autre, suivant la valeur de Kp :
si Kp<1, la translation se fait vers le bas ;
si Kp>1, la translation se fait vers le haut.

Influence sur la stabilité

Un gain Kp<1 engendre généralement une augmentation des marges de phase et de gain.
Un gain Kp>1 engendre généralement une diminution des marges de phase et de gain !
Un gain Kp>>1 conduit souvent à un système oscillant avec des dépassements importants, et dans le cas extrême rend le système instable.



Influence du gain qui « gonfle » le diagramme de Nyquist risquant d'atteindre l'instabilité.

Influence sur la précision :

• Si la FTBO est de classe 0, l'image de l'erreur de position vaut $\varepsilon_p(\infty) = \frac{E_p}{1+K_{corrige}} = \frac{E_p}{1+KK_p}$

Un gain Kp<1 augmente l'image de l'erreur de position.
Un gain Kp>1 diminue l'image de l'erreur de position.

• Si la FTBO est de classe 1, l'image de l'erreur de position est nulle, l'image de l'erreur de trainage vaut $\varepsilon_v(\infty) = \frac{E_v}{K_{corrige}} = \frac{E_v}{KK_p}$

Un gain Kp<1 augmente uniquement l'image de l'erreur de trainage.
Un gain Kp>1 diminue uniquement l'image de l'erreur de trainage.

• Si la FTBO est de classe > 1, l'image de l'erreur de position et l'image de l'erreur de trainage sont déjà nulles. L'image de l'erreur en accélération vaut $\varepsilon_a(\infty) = \frac{E_a}{K_{corrige}} == \frac{E_a}{KK_p}$

Un gain Kp<1 augmente uniquement l'image de l'erreur en accélération.
Un gain Kp>1 diminue uniquement l'image de l'erreur en accélération.

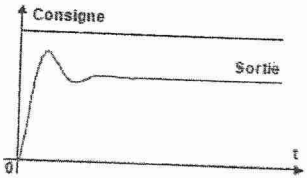
Influence sur la rapidité :

À la lecture d'un diagramme de BODE en gain :

Un gain Kp<1 se traduit généralement par une diminution de la bande passante à 0dB de la FTBO, et donc rend le système plus lent.

Un gain Kp>1 se traduit généralement par une augmentation de la bande passante à 0dB de la FTBO, et donc rend le système plus rapide.

3.1.2. Action du correcteur sur la réponse indicielle

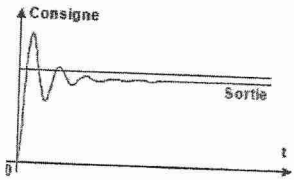


Sans correcteur

→ stabilité insuffisante

→ erreur statique importante

→ temps de réponse élevé



Avec correcteur P

→ diminution de l'erreur statique

→augmentation de l'instabilité

→ temps de réponse élevé

⇒ Il faut trouver un bon compromis entre vitesse et stabilité.

3.1.3. Réglage du correcteur proportionnel

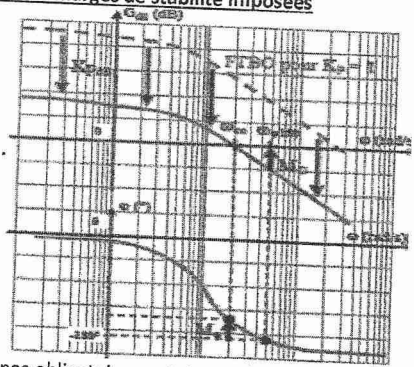
Réglage d'un correcteur proportionnel vis-à-vis de marges de stabilité imposées

On trace le lieu de la FTBO pour $K_P = 1$ puis on translate la courbe en gain verticalement de manière à obtenir la marge de phase et/ou la marge de gain adéquate.

La mesure de la translation donne la valeur de K_P en dB soit :

$$K_{pdB} = 20logK_p \Longrightarrow K_p = 10^{\frac{K_{pdB}}{20}}$$

Attention K_{pdB} est une valeur algébrique. Sur la figure de droite elle serait par exemple négative.



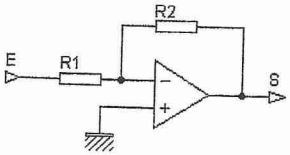
La correction proportionnelle seule ne permet pas obligatoirement de satisfaire toutes les contraintes d'un cahier des charges. Il est souvent nécessaire de trouver un compromis entre les différentes performances.

Réglage d'un correcteur proportionnel vis-à-vis d'une précision imposée

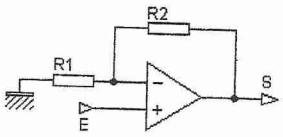
Dans le cas où l'erreur imposée en régime permanent n'est pas nulle, cette erreur est fonction du gain de la FTBO (voir cours précision : $\varepsilon_p(\infty) = \frac{E_p}{1+K_{corrige}} = \frac{E_p}{1+KK_p}$ ou $\varepsilon_v(\infty) = \frac{E_v}{K_{corrige}} = \frac{E_v}{KK_p}$). On en déduit Kp.

3.1.4. Réalisation électronique

Pour les parties commandes électroniques, la réalisation de ce type de correcteur est obtenue à partir d'amplificateurs opérationnels. Soit l'exemple de deux montages réalisant chacun l'action proportionnelle illustré par la figure suivante :



$$C(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = -\frac{R_2}{R_1}$$



$$C(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

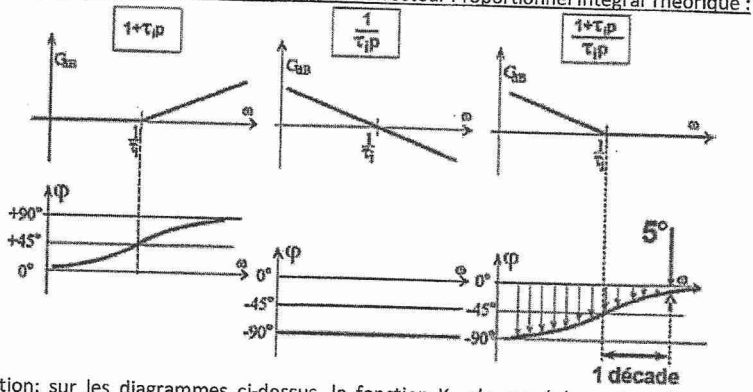
3.2. Correcteur Proportionnel Intégral PI

3.2.1. Correcteur PI

3.2.1.1. Forme

Le correcteur Intégrateur est en général associé au correcteur proportionnel et la loi de commande corrigée est de la forme: $u(t) = K_p\left(\varepsilon(t) + \frac{1}{\tau_i}\int_0^t \varepsilon(u)\,du\right)$. La fonction de transfert du correcteur est donc: $C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K_p\frac{1+\tau_i p}{\tau_i p}$

Particularités des diagrammes de BODE d'un correcteur Proportionnel Intégral Théorique :



Attention: sur les diagrammes ci-dessus, la fonction K_p n'a pas été représentée. Celle-ci entraînerait uniquement une translation verticale de $20.\log K_p$ de la courbe de gain.

Par conséquent, ce correcteur possède deux paramètres de réglage :

- K_p qui n'agit que sur le gain, la courbe de gain est translatée verticalement ;
- T_i qui agit principalement sur la phase.

Ce correcteur se comporte donc comme un correcteur intégral pour les basses fréquences et comme un correcteur proportionnel pour les hautes fréquences.

Avec une telle combinaison, on essaie de cumuler les avantages des différentes corrections élémentaires, en essayant de gommer leurs points faibles.

Influence sur la précision

Comme pour la correction intégrale, la précision est améliorée par l'augmentation de la classe de la FTBO :

- Une intégration dans la FTBO annule l'erreur de position ;
- Une intégration, placée avant une perturbation, permet d'annuler l'effet d'une perturbation indicielle.

Influence sur la stabilité

En termes de stabilité, le résultat obtenu est meilleur qu'avec le correcteur intégral pur. Il faut veiller à choisir Ti de telle sorte que la phase de la FTBO ne soit pas diminuée au voisinage du point critique.
L'effet du gain Kp est le même que pour le correcteur proportionnel.

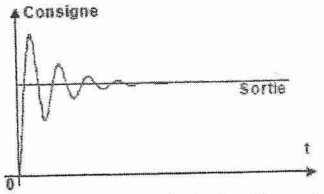
Influence sur la rapidité

L'effet du gain Kp est le même que pour le correcteur proportionnel.

3.2.2. Action du correcteur PI sur la réponse indicielle

Avec correcteur PI

→ annulation de l'erreur statique
→ stabilité insuffisante
→ temps de réponse élevé



Un choix judicieux du gain Kp et de la constante d'intégration Ti permet ainsi d'améliorer le comportement du système sans trop dégrader la stabilité et la rapidité.

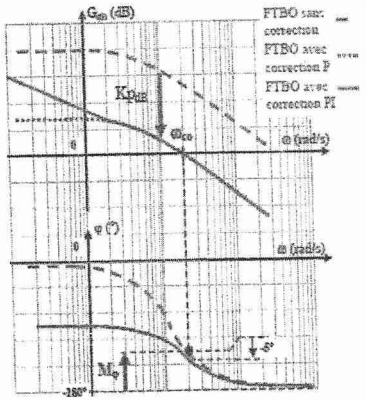
3.2.3. Réglage d'un correcteur PI

Réglage d'un correcteur PI vis-à-vis de marges de stabilité imposées

Réglage d'un correcteur PI vis-à-vis de marges de stabilité imposées On choisit le coefficient Kp de façon à obtenir la marge de phase désirée avec la correction proportionnelle seule. La mesure de la translation donne la valeur de Kp en dB soit :

$$K_{pdB} = 20logK_p \Rightarrow \boxed{K_p = 10^{\frac{K_{pdB}}{20}}}$$

On met ensuite en place l'effet intégral mais cela ne doit pas (ou peu) modifier le réglage effectué à la pulsation ω_{co}.
Il faut donc prendre une constante de temps Ti tel que $\frac{1}{T_i} \ll \omega_{co}$. On prend en général un écart d'une décade : $\frac{1}{T_i} = \frac{\omega_{co}}{10} \Rightarrow \boxed{T_i = \frac{10}{\omega_{co}}}$



Le choix de Ti modifie légèrement la marge de phase (-5°) mais on peut éventuellement anticiper cet inconvénient en choisissant Kp de façon à obtenir la marge de phase souhaitée +5°.

Réglage d'un correcteur PI par compensation du pôle dominant

$F_{TBO} = \frac{T(p)}{1+\tau p}$ avec -1/τ pôle dominant. On choisit Ti=τ pour éliminer le pôle le plus proche de la zone d'instabilité. Ainsi

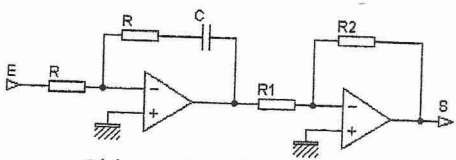
$$F_{TBO_{corrige}} = C(p)\frac{T(p)}{1+\tau p} = K_p\frac{1+\tau_i p}{\tau_i p} \Rightarrow \boxed{F_{TBO_{corrige}} = K_p\frac{T(p)}{\tau_i p}}$$

Cette méthode permet d'améliorer à la fois précision, stabilité et rapidité.

3.2.3. Réalisation électronique

Ce type de correcteur n'est pas réalisable avec un réseau passif (circuit RC) mais une bonne approximation peut être réalisée avec un montage intégrateur à base d'amplificateurs opérationnels.

En pratique, pour éviter une saturation en tension de sortie, on monte une résistance R_0 en parallèle sur RC tel que : $R_0 >> R$



$$C(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{R_2}{R_1}\frac{1+RCp}{RCp} = K\frac{1+\tau p}{\tau p}$$

3.3. Correcteur à retard de phase (PI réel)

3.3.1. Forme

$\boxed{C(p) = K_p\frac{1+a\tau p}{1+\tau p} \text{ avec } a<1}$ ou $\boxed{C(p) = K_p\frac{1+\tau p}{1+b\tau p} \text{ avec } b>1}$ $\quad \tau > 0, \quad K_p > 0$

Le correcteur PI défini précédemment est censé avoir un gain infini pour les basses fréquences, ce qui est impossible.

Le correcteur PI réel est une version transformée du correcteur PI, plus facilement réalisable. Il exerce une action intégrale limitée à une plage de fréquence.

3.3.2. Diagrammes de Bode & Action du correcteur à retard de phase:

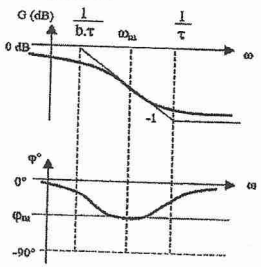
On a les relations suivantes :

$$\sin(\varphi_m) = \frac{1-b}{1+b}$$

et

$$\varphi_m = \frac{1}{\tau\sqrt{b}}$$

Sur les diagrammes ci-dessus, la fonction Kp n'a pas été représentée. Celle-ci entraînerait uniquement une translation verticale de 20.logKp de la courbe de gain.



Le correcteur PI réel est souvent appelé correcteur à retard de phase pour la forme de son diagramme de BODE en phase.

Il est utilisé lorsque l'on recherche à diminuer le gain à haute fréquence sans modifier le gain à basse fréquence imposé par les conditions de précision.

<u>Influence sur la stabilité, une fois le correcteur réglé</u>

Il peut rendre le système instable en fonction des paramètres choisis. Il faut donc l'utiliser avec précaution. En général, après réglage il améliore la stabilité (voir exemple page suivante).

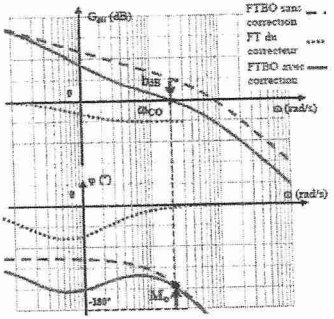
Influence sur la précision, une fois le correcteur réglé

La précision du système est améliorée sans toutefois annuler l'écart de position (la classe du système n'est pas augmentée comme pour un correcteur PI).

Influence sur la rapidité, une fois le correcteur réglé

Il a tendance à diminuer la rapidité du système.

3.3.3. Réglage de la correction à retard de phase



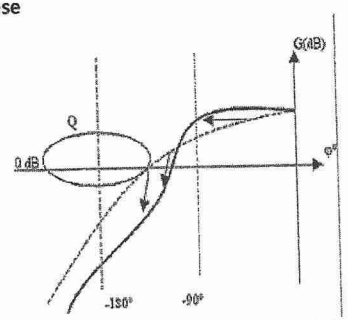


Figure : effet du correcteur à retard de phase

Si la FTBO ne possède pas d'intégration, l'écart de position ne sera pas nul. Il faudra prévoir soit un intégrateur dans la correction, soit un gain suffisant.

Étape 1 : réglage du gain de la FTBO à l'aide de Kp

On vérifie que le gain de la FTBO est suffisant face aux exigences de précision (écart de position, écart de traînage, ...) et aux exigences de rapidité (temps de réponse minimal en boucle fermée). On règle le gain à l'aide du coefficient proportionnel K_p et on appelle ensuite « FTBO sans correction » la FTBO dont le gain a été réglé par K_p.

Étape 2 : réglage de la marge de phase à l'aide de b

Le problème avec ce type de correcteur, c'est qu'il est nuisible vis-à-vis de la marge de phase. Il faut donc limiter au maximum cet inconvénient.

On identifie la valeur de la pulsation de coupure en haute fréquences qui permet d'obtenir la marge de phase désirée. La mesure de la translation nécessaire de la courbe de gain pour obtenir cette nouvelle pulsation de coupure ω_{co} donne la valeur de b en dB soit :

$$b_{dB} = -20\log b \Rightarrow \boxed{b = 10^{-\frac{b_{dB}}{20}}}$$

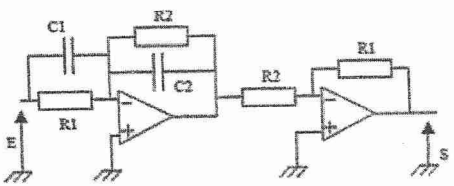
Attention au signe « – ».

Étape 3 : détermination de Ti

Le réglage précédent ne doit être que faiblement modifié par le déphasage apporté par le correcteur. On rejette donc la diminution de phase vers les basses fréquences en choisissant $\frac{1}{T_i} \ll \omega_{co}$. On prend en général un écart d'une décade : $\frac{1}{T_i} = \frac{\omega_{co}}{10} \Rightarrow \boxed{T_i = \frac{10}{\omega_{co}}}$

2.3.3. Réalisation électronique

$$C(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1 + R_1C_1p}{1 + R_2C_2p}, \quad \text{avec } R_2C_2 > R_1C_1$$

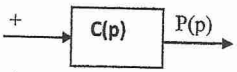


3.4. Correcteur Proportionnel Dérivé PD

3.4.1. Dérivateur pur D

Pour un dérivateur pur, la loi de commande u(t) est de la forme : $u(t) = \tau_d \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$

La fonction de transfert d'un correcteur pur est $C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = \tau_d p$



Ce type de correcteur est purement théorique, un système physique ne peut pas avoir un numérateur de degré supérieur au dénominateur.

3.4.2. Correcteur Proportionnel Dérivé PD

Le correcteur approchant permettant d'avoir un effet dérivé est un correcteur de la forme :

$$C(p) = K.(1+\tau.p) \quad avec : K > 0, \tau > 0$$

Le gain de ce correcteur est infini pour les hautes fréquences. Ceci est donc physiquement irréalisable.

Ces correcteurs ne respectent pas le principe de causalité. En effet, leurs fonctions de transfert ont la particularité d'avoir un numérateur de degré supérieur au degré du dénominateur.

Pour réaliser ces correcteurs, il faut avoir une amplification très importante pour les très hautes fréquences, ce qu'aucun système physique ne permet. Les réalisations essayant d'approcher ces modèles théoriques amplifient tous les bruits et leurs grandeurs de sortie sont inexploitables.

Le paragraphe suivant développe la seule utilisation pratique de l'action dérivée à l'aide d'un correcteur proportionnel dérivé réel.

Pour limiter ce gain en hautes fréquences. Le correcteur à action proportionnel dérivé se met donc sous la forme suivante :

$$C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K\frac{1+\tau_d p}{1+\tau p} \qquad avec \ \ \tau \ll \tau_d$$

Effet statique : (entrée en échelon ou évolution constante) le système n'intervenant que sur la dérivée de l'erreur, en régime permanent si l'erreur est constante, le dérivateur n'a aucun effet.

Effet dynamique : l'intérêt principal de la correction dérivée est son effet stabilisant, elle s'oppose aux grandes variations de l'erreur (donc aux oscillations), elle permet donc de stabiliser le système et d'améliorer le temps de réponse.

3.4.3. Placement - dimensionnement :

Pour être efficace, ce correcteur doit vérifier $1/\tau < \omega_r$ càd que l'effet doit se produire suffisamment tôt. Il y a donc une augmentation de la marge de phase, de la marge de gain, de la pulsation, de résonance et de la bande passante.

De plus en augmentant K, on augmente la stabilité et la précision du système.

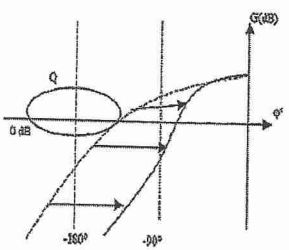
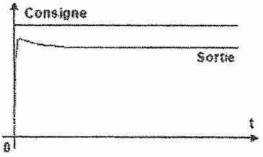


Figure : effet du correcteur PD

Action des correcteurs sur la réponse indicielle

Avec correcteur PD

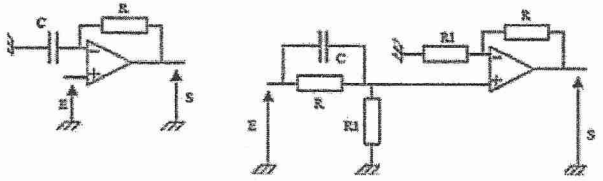


→ amélioration de la rapidité
→ stabilité suffisante
→ erreur statique toujours présente

3.4.4. Réalisation électronique

Dans la figure suivante, sont représentés respectivement le schéma de montage d'un correcteur PD et celui d'un correcteur approchant le PD (correcteur à avance de phase).

$$C(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = K(1 + \tau p) \qquad C(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1 + RCp}{1 + \frac{RR_1C}{R + R_1}p}$$



3.5. Correcteur à avance de phase

3.5.1. Forme

$$\boxed{C(p) = K_p \frac{1 + a\tau p}{1 + \tau p} \ \ avec\ a > 1} \ \text{ou} \ \boxed{C(p) = K_p \frac{1 + \tau p}{1 + b\tau p} \ \ avec\ b < 1} \qquad \tau > 0, \qquad K_p > 0$$

Le correcteur proportionnel dérivé précédent étant physiquement irréalisable, on utilise le correcteur à avance de phase qui a un effet semblable dans une importante bande de fréquences.

3.5.2. Diagrammes de Bode et Action du correcteur à avance de phase

À partir de la figure 4, on remarque que :
Le correcteur permet d'augmenter la rapidité du système.
Le correcteur induit une avance de phase qui est maximum à la pulsation.
on a :

$$\sin(\varphi_m) = \frac{a - 1}{a + 1}$$

et

$$\varphi_m = \frac{1}{\tau\sqrt{a}}$$

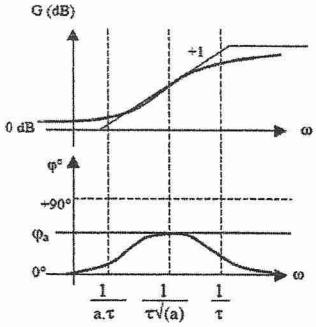


Figure 4. Diagrammes de Bode du correcteur à avance de phase

Sur les diagrammes ci-dessus, la fonction K_p n'a pas été représentée. Celle-ci entraînerait uniquement une translation verticale de $20 log K_p$ de la courbe de gain.

Le correcteur PD réel est souvent appelé correcteur à avance de phase pour la forme de son diagramme de BODE en phase.

Influence sur la stabilité, une fois le correcteur réglé

Compte tenu du déphasage positif que l'on a entre les deux pulsations de cassure, ce correcteur permet d'augmenter la marge de phase et a une action stabilisatrice permettant d'améliorer le comportement d'un système instable ou mal stabilisé.

Influence sur la précision, une fois le correcteur réglé

Il est démontré que ce correcteur dégrade faiblement la précision

Il est en général associé à un correcteur PI qui assure la précision.

Influence sur la rapidité, une fois le correcteur réglé

Il permet aussi d'augmenter le gain à haute fréquence et donc a pour effet d'améliorer la rapidité du système.

Compte tenu de ces particularités, le correcteur PD réel est souvent utilisé lorsqu'un système présente une marge de phase insuffisante pour la pulsation de coupure ω_{0dB} du système non corrigé.

3.5.3. Réglage de la correction à avance de phase (PD réel)

On constate pour un réglage avec ω_r voisine de ω_n et tel que :

$$1/a\tau < \omega_r < 1/\tau$$

On a une action stabilisante importante autour de la pulsation de résonance qui permet d'accroitre alors le gain K du système.

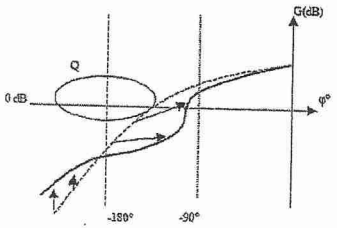


Figure : effet du correcteur à avance de phase

Si la FTBO ne possède pas d'intégration, l'écart de position ne sera pas nul. Il faudra prévoir soit un intégrateur dans la correction, soit un gain suffisant.

Étape 1 : réglage du gain de la FTBO, à l'aide de Kp

On vérifie que le gain de la FTBO est suffisant face aux exigences de précision (écart de position, écart de traînage, ...) et aux exigences de rapidité (temps de réponse minimal en boucle fermée). On règle le gain à l'aide du coefficient proportionnel Kp et on appelle ensuite « FTBO non corrigée » la FTBO dont le gain a été réglé par Kp.

Étape 2 : observation

Si le correcteur à avance de phase se justifie, c'est généralement que la $M\varphi$ est insuffisante. L'objectif est de placer le correcteur de telle sorte que sa pulsation ω_m corresponde à la pulsation de coupure à 0dB de la FTBO corrigée, notée ω_{0dBc}. Le problème est qu'on ne connaît que la pulsation de coupure à 0dB de la FTBO non corrigée, notée ω_{0d} . Imposons une valeur $\boxed{\omega_{0dBc} \approx 1.5\omega_{0d}}$.

Étape 3 : détermination de l'ordre de grandeur du coefficient a

Pour la valeur ω_{0dBc} choisie, on mesure la marge de phase $M\varphi$. On en déduit le déphasage que devra avoir le correcteur pour obtenir la marge de phase désirée (en plaçant le correcteur à son maximum de phase). Ceci impose la valeur de a : $\boxed{a = \frac{1+\sin(\varphi_{max})}{1-\sin(\varphi_{max})}}$.

Étape 4 : détermination de Td à partir de la valeur de a trouvée

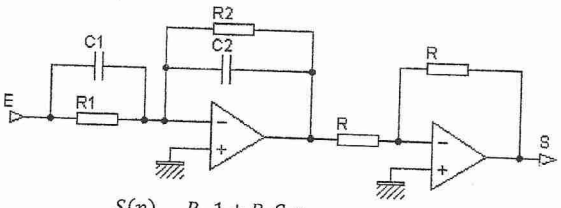
On sait que le maximum de phase du correcteur se produit à la pulsation:

$$\boxed{\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}} = \omega_{0dBc}} \Rightarrow T = \frac{1}{\sqrt{a}\omega_{0d}}$$

Étape 5 : vérification

Vérifier la valeur de la marge de phase. Si elle n'est pas conforme, reprendre la détermination du correcteur à partir de l'étape 4 en faisant légèrement varier la valeur de a. En général, cette méthode permet d'aboutir assez vite. De plus, l'informatisation de cette recherche est aisée, même avec une petite calculatrice programmable.

3.5.4. Réalisation électronique



$$C(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{R_2}{R_1}\frac{1 + R_1C_1p}{1 + R_2C_2p}, \quad \text{avec } R_1C_1 > R_2C_2$$

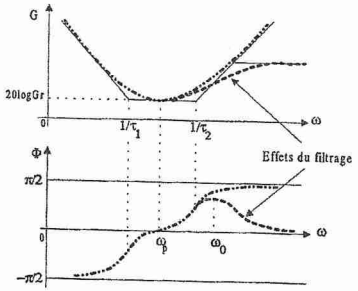
3.6. Correcteur proportionnel intégral dérivé PID

3.6.1. Forme

La fonction de transfert d'un PID de structure mixte est :

$$C(p) = K_p + \tau_d p + \frac{1}{\tau_i p} = \frac{K}{\tau_i p}(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p) \ \ avec\ \tau_1 > \tau_2$$

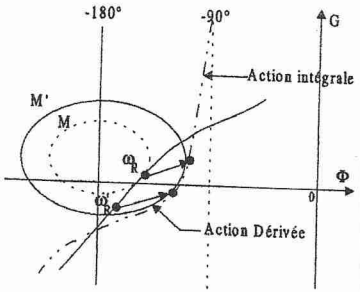
Ce correcteur est essentiellement théorique. Il regroupe les actions des correcteurs PI et PD.
En pratique, on traite la partie action dérivée par un effet d'avance de phase.



3.6.2. Diagrammes de Bode et Action du correcteur PID

L'action de ce correcteur se fait sur toutes les fréquences. Son effet est stabilisant, il annule l'erreur statique, il contribue à augmenter la rapidité.
Réglage satisfaisant pour:

$$\frac{1}{\tau_i} < \omega_r \text{ et } \frac{1}{\tau_d} < \omega_r$$



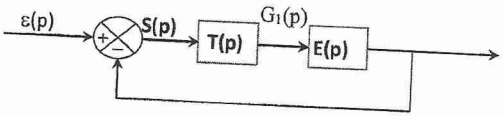
Dans le plan de Black, l'augmentation de la précision statique est due à l'intégration. De plus l'avance de phase permet d'accroitre le gain K et par conséquent, la pulsation de résonnance et la pulsation de coupure ω_c

3.6.3. Placement

Éventuellement déduire de l'erreur statique proposée (erreur de vitesse) la valeur de k.
Méthode du pôle dominant pour déterminer la valeur τ_1 (la constante du temps la plus grande).
Déterminer la FTBO du système une fois le pôle dominant est supprimé (en ajoutant k et 1/p).
Chercher la pulsation ω_{20} pour laquelle le gain du système (comprenant k) vaut $-20dB$.
En choisissant $\omega_{20} = 10/\tau_2$, le correcteur ajoute un gain de 20 dB, ce qui ramène le gain à $0dB$ $\tau_2 = 10/\omega_{20}$.
Puis on lit la marge de phase. Si elle supérieure à 50°, on diminue la constante de temps du correcteurτ_2.

3.6.4. Exemple

Soit un S.A. à retour unitaire :



Dont la FTBO non corrigée est donnée par :

$$T(p) = \frac{1}{(1+0{,}5p)(1+5p)(1+20p)}$$

Déterminer le correcteur nécessaire pour obtenir une marge de phase de 45° (ce qui correspond à m = 0,42), une erreur de position nulle et une erreur de vitesse de 33%.

Solution :

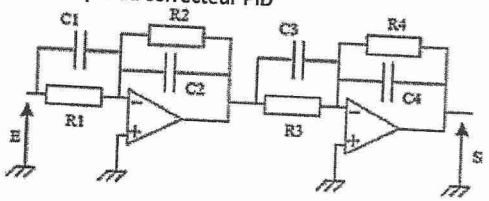
Déduire de l'erreur statique proposée la valeur de k : L'erreur de vitesse $\varepsilon_v = \frac{1}{K} = 33\% = 0{,}33$. Donc, k = 3.
Pôle dominant : τ_1 = 20s
Chercher la pulsation ω_{20} pour laquelle le gain du système (comprenant k) vaut -20dB.

$$T_c(p) = k.T(p) = \frac{k}{p(1+0{,}5p)(1+5p)}$$

On trouve $T_c(p) = -20dB$ *pour* $\omega_{20} = 2rd/s$
En choisissant $\omega_{20} = 10/\tau_2$, le correcteur ajoute un gain de 20 dB, ce qui ramène le gain à 0dB. Alors $\tau_2 = 10/\omega_{20}$ = 5s.
marge de phase : $\varphi_m = -45°$, $\Delta\varphi = 90 - 45 = 45°$, cette marge n'est pas supérieure à 50°, donc τ_2 convient.
Le correcteur se présente sous la forme :

$$C(p) = \frac{3}{p}.(1+20.p)$$

3.6.4. Réalisation électronique du correcteur PID



$$C(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{R_2R_4}{R_1R_3}\frac{(1+R_1C_1p)(1+R_3C_3p)}{(1+R_2C_2p)(1+R_4C_4p)}$$

3.7. Correcteur à avance et retard de phase

Ce réseau est le plus proche des réalisations physiques des PID. Sa fonction de transfert s'écrit :

$$C(p) = K\left(\frac{1}{\tau_i p} + \frac{1+a\tau p}{1+\tau p}\right) \qquad \text{avec } a > 1$$

En basses fréquences, ce correcteur a une action de type proportionnelle et intégrale permettant ainsi d'avoir une bonne précision statique.
En hautes fréquences, le comportement se rapproche de celui du système à avance de phase combinant ainsi les intérêts des deux autres types de régulation.

3.8. Bilan général

Au final, le type de correcteur qui sera retenu dépendra de la performance qui est privilégiée:

- si l'on privilégie la stabilité, on retiendra un correcteur de type proportionnel et dérivé (avec éventuellement un correcteur à avance de phase),
- si l'on privilégie la précision, on retiendra un correcteur de type proportionnel et intégral (avec éventuellement un correcteur à retard de phase),
- si l'on privilégie l'amortissement, on retiendra un correcteur de type proportionnel et dérivé (avec éventuellement un correcteur à avance de phase),
- si l'on privilégie la rapidité, on retiendra un correcteur de type proportionnel, intégral et dérivé (avec éventuellement un correcteur par avance et retard de phase).

3.9. Méthode pratique de réglage d'un correcteur par la méthode de Ziegler Nichols

Les correcteurs PI et PID sont parmi les correcteurs analogiques les plus utilisés. Le problème principal réside dans la détermination des coefficients K_p, T_i, T_d du correcteur. Plusieurs méthodes expérimentales ont été développées pour déterminer ces coefficients. La méthode développée par Ziegler et Nichols n'est utilisable que si le système étudié supporte les dépassements. La méthode consiste à augmenter progressivement le gain d'un correcteur proportionnel pur jusqu'à la juste oscillation. On relève alors le gain limite K_{lim} correspondant et la pulsation des oscillations ω_{osc}. À partir de ces valeurs Ziegler et Nichols proposent des valeurs permettant le réglage des correcteurs P, PI et PID :

Correcteur	P	PI	PID
K_p	$0.5K_{lim}$	$0.45K_{lim}$	$0.6K_{lim}$
T_i	∞	$0.83T_{osc}$	$0.5T_{osc}$
T_d	0	0	$0.125T_{osc}$

Bibliographie

[1] PRADIN, Bernard et GARCIA, Germain. Modélisation, analyse et commande des systèmes linéaires. Presses Univ. du Mirail, 2010.

[2] Y. GRANJON, Yves. Automatique : systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps. DUNOD, 2010.

[3] https://www.fraysse-s2i.fr/s%C3%A9quences-de-pcsi/ci-3-comportement-et-mod%C3%A9lisation-des-slci/

[4] Christophe François. Génie électrique - cours complet illustré- les grandes fonctions de la chaine d'énergie - iut, bts, Ellipses (2016).

[5] sii-tannarelli.com/contenus_opale/

[6] E. Godoy & Collm "Régulation Industrielle", Dunod, Paris, 2007

[7] Bayle, B. (2006). Systèmes et Asservissements à temps continu. École Nationale Supérieure de Physique de Strasbourg. Bayle,

[8] B. (2009). Automatique. Systèmes et asservissements à temps continu. École Nationale Supérieure de Physique de Strasbourg.

[9] Guergazi, A. (2015). Cours d'asservissements linéaires er régulations License et Master "Commande et Machine Électrique". Université de Biskra. Magarotto, E. (2004). Cours de Régulation. Université de Caen.

[10] Rached, D. (2015). Cours et Exercices de Régulation. Université de Sciences et Techniques Oran, Algérie.

[11] Sahsah, H. (2015). Cours d'Automatique, Université Ibn Zohr. Faculté des sciences d'Agadir-Maroc.

[12] Yves Granjon (2015). Automatique : Systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état, événements discrets - Cours avec exercices et problèmes corrigés. Dunod, (3ème édition)

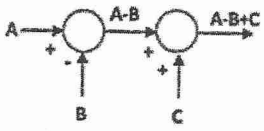
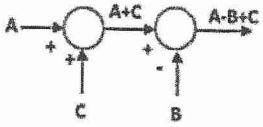
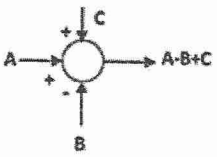
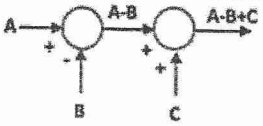
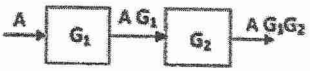
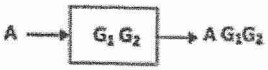
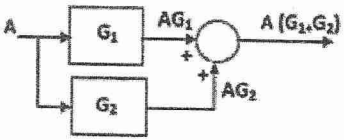
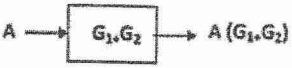
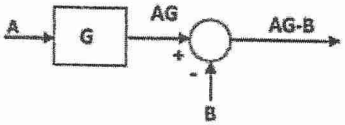
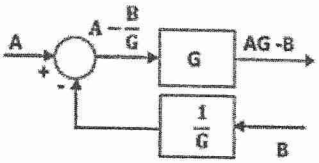
Annexes

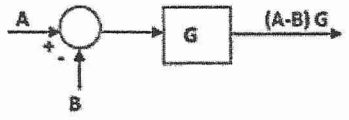
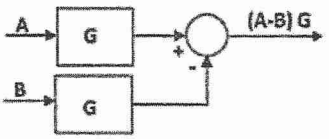
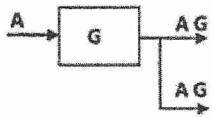
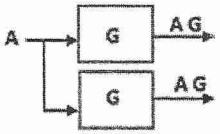
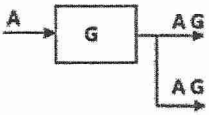
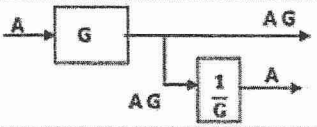
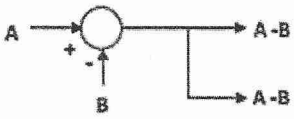
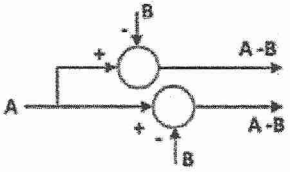
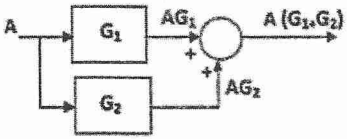
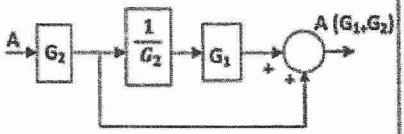
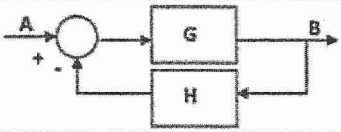
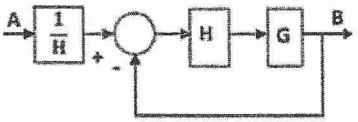
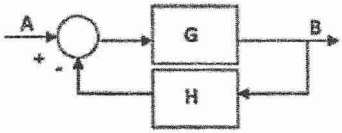
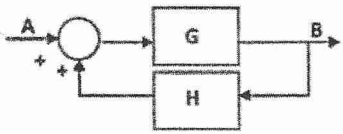
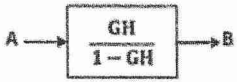
ANNEXE 1. Extrait de quelques Transformées de Laplace usuelles

f(t)	F(P)
Impulsion de Dirac : $\delta(t)$	1
Échelon unitaire (fonction constante): u(t)=1	$\frac{1}{p}$
Rampe unitaire: t.u(t)	$\frac{1}{p^2}$
$\left(\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right)u(t)$ n entier $n \geq 1$	$\frac{1}{p^n}$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{p+a}$
$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(p+a)^2}$
$\left(e^{-at}\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\right)u(t)$ n entier $n \geq 1$	$\frac{1}{(p+a)^n}$
$\cos(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$
$\sin(\omega t)\,u(t)$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$
$e^{-at}\sin(\omega t)u(t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$
$\mathrm{ch}(\omega t)\ u(t)$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$
$sh(\omega t)\,u(t)$	$\frac{\omega}{p^2-\omega^2}$
$\left(\frac{e^{-t/\tau}}{\tau}\right)u(t)$	$\frac{1}{1+\tau p}$
$\left(1-e^{-t/\tau}\right)u(t)$	$\frac{1}{p(1+\tau p)}$
$\left(t-\tau+\tau e^{-t/\tau}\right)u(t)$	$\frac{1}{p^2(1+\tau p)}$

$\left(\frac{e^{-t/\tau_1}-e^{-t/\tau_2}}{\tau_1-\tau_2}\right)u(t)$	$\frac{1}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$
$\left(1-\frac{\left(\tau_1 e^{-t/\tau_1}-\tau_2 e^{-t/\tau_2}\right)}{\tau_1-\tau_2}\right)u(t)$	$\frac{1}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$
$\left(t-(\tau_1+\tau_2)+\frac{\left({\tau_1}^2 e^{-t/\tau_1}-{\tau_2}^2 e^{-t/\tau_2}\right)}{\tau_1-\tau_2}\right)u(t)$	$\frac{1}{p^2(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$
$\left(\frac{(\tau-t)e^{-t/\tau}}{\tau^3}\right)u(t)$	$\frac{p}{(1+\tau p)^2}$
$\left(\frac{t}{\tau^2}e^{-t/\tau}\right)u(t)$	$\frac{1}{(1+\tau p)^2}$
$\left(1-\left(1+\frac{t}{\tau}\right)e^{-t/\tau}\right)u(t)$	$\frac{1}{p(1+\tau p)^2}$
$\left(t-2\tau+(t+2\tau)e^{-t/\tau}\right)u(t)$	$\frac{1}{p^2(1+\tau p)^2}$
$\left(\frac{\omega_n}{\sqrt{1-m^2}}e^{-m\omega_n t}sin(\omega_n\sqrt{1-m^2}t+\varphi)\right)u(t)$ $\varphi=\pi-\text{ArcCos}(m)$	$\frac{p}{1+\frac{2m}{\omega_n}p+\left(\frac{p}{\omega_n}\right)^2}$
$\left(\frac{\omega_n}{\sqrt{1-m^2}}e^{-m\omega_n t}sin(\omega_n\sqrt{1-m^2}t)\right)u(t)$ $0<m<1$	$\frac{1}{1+\frac{2m}{\omega_n}p+\left(\frac{p}{\omega_n}\right)^2}$
$\left(1-\frac{1}{\sqrt{1-m^2}}e^{-m\omega_n t}sin(\omega_n\sqrt{1-m^2}t+\psi)\right)u(t)$ $\psi=\text{ArcCos}(m)$	$\frac{1}{p\left(1+\frac{2m}{\omega_n}p+\left(\frac{p}{\omega_n}\right)^2\right)}$
$\left(t-\frac{2m}{\omega_n}-\frac{1}{\omega_n\sqrt{1-m^2}}e^{-m\omega_n t}sin(\omega_n\sqrt{1-m^2}t+2\psi)\right)u(t)$	$\frac{1}{p^2\left(1+\frac{2m}{\omega_n}p+\left(\frac{p}{\omega_n}\right)^2\right)}$

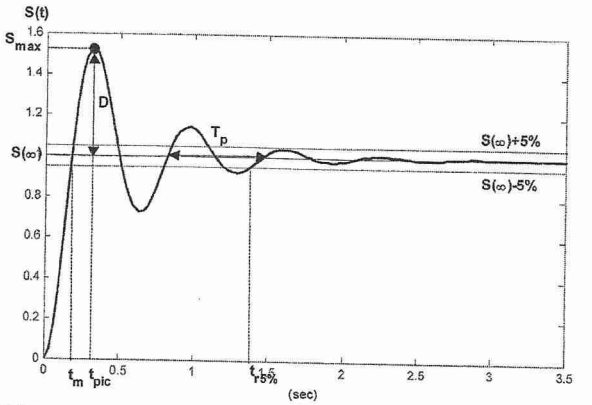
ANNEXE 2. Règles de transformation des schémas fonctionnels

N.	*Schéma fonctionnel original*	*Schéma fonctionnel équivalent*
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

Systèmes linéaires du second ordre.

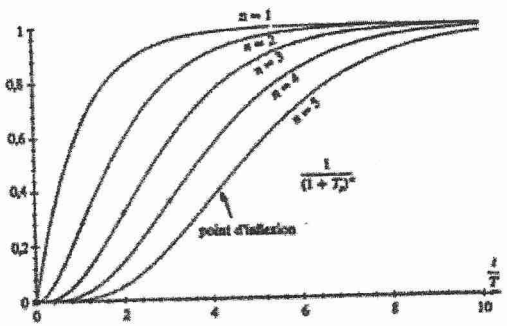
$$H(P) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{k}{\frac{p^2}{\omega^2{}_n} + \frac{2m}{\omega_n}p + 1}$$



Pulsation de résonance	$\omega_r = \omega_0\sqrt{1-2m^2}$
Pulsation de coupure	$\omega_c = \omega_0\sqrt{1-2m^2+\sqrt{1+(1-2m^2)}}$
Facteur de résonance	$M = \frac{1}{2m\sqrt{1-m^2}}$
Facteur de qualité	$Q = \frac{1}{2m}$
Temps de montée	$t_m = \frac{1}{\omega_0\sqrt{1-m^2}}\left(\pi - \frac{1}{\cos m}\right)$
Temps de réponse à n %	$t_r = \frac{1}{\omega_0 m} log\left(\frac{100}{n}\right)$
Temps de pic	$t_{pic} = \frac{\pi}{\omega_0\sqrt{1-m^2}} = \frac{T_p}{2}$
Pseudo période	$T_p = \frac{2\pi}{\omega_0\sqrt{1-m^2}}$
Dépassement	$D(\%) = 100e^{\frac{-\pi m}{\sqrt{1-m^2}}}$
Nombre d'oscillations complète	$n = \frac{1}{2m}$

m	$t_m\omega_0$	$t_{r5\%}\omega_0$	$t_{pic}\omega_0$	$T_p\omega_0$	$D\%$	ω_r/ω_0	ω_c/ω_0	ω_c/ω_r	M_{dB}	m
0,1	1,68	30	3,16	6,31	73	0,99	1,54	1,56	14	0,1
0,15	1,74	20	3,18	6,36	62	0,98	1,53	1,56	10,5	0,15
0,2	1,81	14	3,21	6,41	53	0,96	1,51	1,57	8,1	0,2
0,25	1,88	11	3,24	6,49	44	0,94	1,48	1,59	6,3	0,25
0,3	1,97	10,1	3,29	6,59	37	0,91	1,45	1,61	4,8	0,3
0,35	2,06	7,9	3,35	6,71	31	0,87	1,42	1,63	3,6	0,35
0,4	2,16	7,7	3,43	6,86	25	0,82	1,37	1,67	2,7	0,4
0,45	2,28	5,4	3,52	7,04	21	0,77	1,33	1,72	1,9	0,45
0,5	2,42	5,3	3,63	7,26	16	0,71	1,27	1,8	1,2	0,5
0,55	2,58	5,3	3,76	7,52	12,6	0,63	1,21	1,93	0,7	0,55
0,6	2,77	5,2	3,93	7,85	9,5	0,53	1,15	2,17	0,3	0,6
0,65	3	5	4,13	8,27	6,8	0,39	1,08	2,74	0,1	0,65
0,7	3,29	3	4,4	8,8	4,6	0,14	1,01	7,14	0	0,7
0,75	3,66	3,1	4,75	9,5	2,84	-	0,94	-	-	0,75
0,8	4,16	3,4	5,24	10,5	1,52	-	0,87	-	-	0,8
0,85	4,91	3,7	5,96	11,93	0,63	-	0,81	-	-	0,85
0,9	6,17	4	7,21	14,41	0,15	-	0,75	-	-	0,9
0,95	9,09	4,1	10,06	20,12	0,01	-	0,69	-	-	0,95

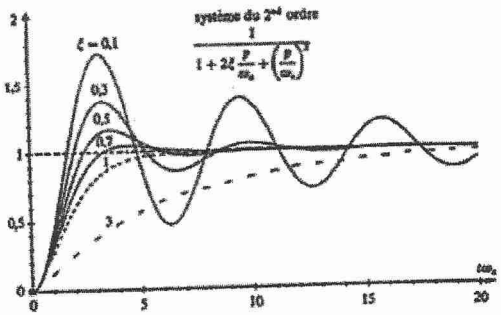
réponse indicielle

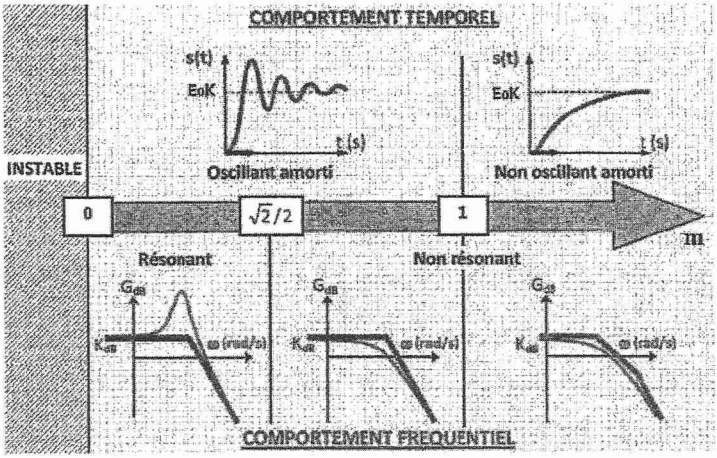


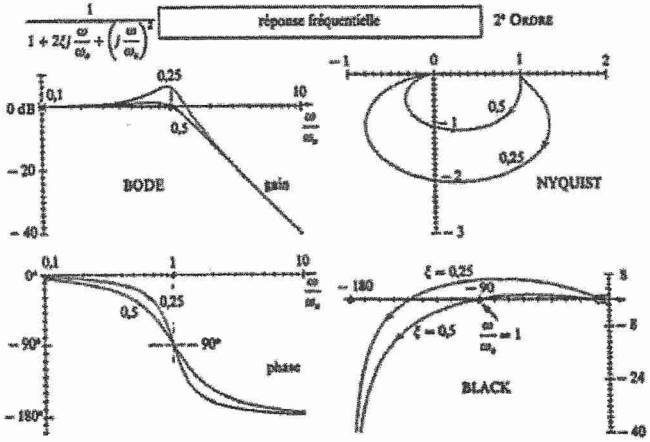
réponse indicielle

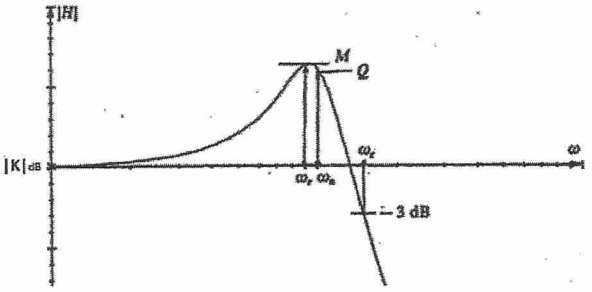
système du 2nd ordre

$\frac{1}{1+2\xi\frac{p}{\omega_0}+\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$

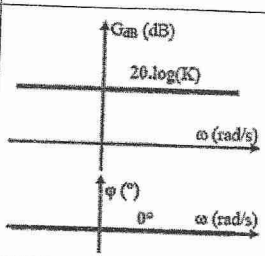
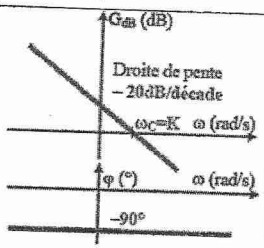
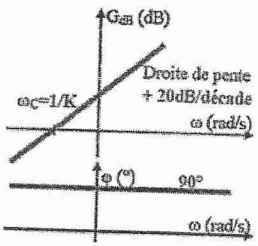
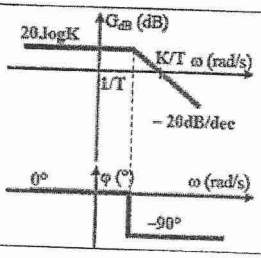


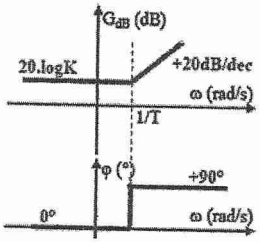
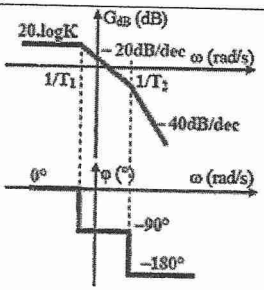
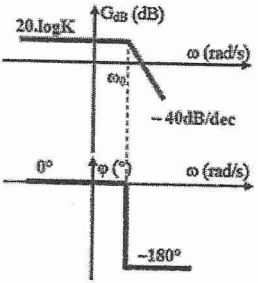
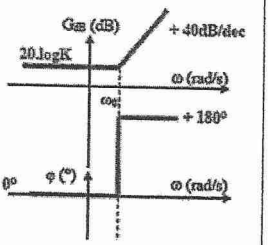

COMPORTEMENT TEMPOREL
s(t)
EoK
t (s)
Oscillant amorti
Non oscillant amorti
INSTABLE
0
√2/2
1
m
Résonant
Non résonant
COMPORTEMENT FREQUENTIEL


réponse fréquentielle
2e ORDRE
BODE
gain
NYQUIST
phase
BLACK


|H|
M
Q
ω
3 dB

ANNEXE 1. Diagrammes de Bode des systèmes élémentaires

Systèmes	Fonction de transfert H(p)	Diagrammes asymptotiques	Équations
Gain pur K>0	K		$G_{dB} = 20\log(K)$ $\varphi = \arg(K) = 0°$
Intégrateur	$\frac{K}{p}$		$G_{dB} = 20\log(K) - 20\log(\omega)$ $\varphi = \arg\left(\frac{K}{j\omega}\right) = -90°$
Dérivateur	Kp		$G_{dB} = 20\log(K) + 20\log(\omega)$ $\varphi = \arg(Kj\omega) = +90°$
1er ordre PB	$\frac{K}{1+\tau p}$		$G_{dB} = 20\log(K) - 10\log(1 + (\tau\omega)^2)$ $\varphi = \arg(K) - Artg(1 + j\tau\omega) = -Artg(\tau\omega)$

1er ordre au numérateur PH	$K(1+\tau p)$		$G_{dB} = 20\log(K) + 10\log(1+(\tau\omega)^2)$ $\varphi = \arg(K) + Artg(1+j\tau\omega) = Artg(\tau\omega)$
2nd ordre PB avec m>1	$\frac{K}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$		$G_{dB} = 20\log(K) - 10\log(1+(\tau_1\omega)^2) - 10\log(1+(\tau_2\omega)^2)$ $\varphi = \arg(K) - Artg(1+j\tau_1\omega) - Artg(1+j\tau_2\omega) = -Artg(\tau_1\omega) - Artg(\tau_2\omega)$
2nd ordre PB avec m≤1	$\frac{K}{1+2m\frac{p}{\omega_0}+\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$		$G_{dB} = 20\log(K) - 10\log\left(\left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)+\left(2m\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)$ $\varphi = -Arctg\frac{2m\frac{\omega}{\omega_n}}{\left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)}$
2nd ordre au numérateur PH avec m≤1	$K\left(1+2m\frac{p}{\omega_0}+\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2\right)$		$G_{dB} = 20\log(K) + 10\log\left(\left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)+\left(2m\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)$ $\varphi = Arctg\frac{2m\frac{\omega}{\omega_n}}{\left(1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)}$